

EJEMPLO 15.5 Uso de IMSL para localizar un solo óptimo

Enunciado del problema. Use la rutina UVMID para determinar el máximo de la función unidimensional resuelta en el capítulo 13 (recuerde los ejemplos del 15.1 a 15.3).

$$f(x) = 2 \operatorname{sen} x - \frac{x^2}{10}$$

Solución. Un ejemplo del programa principal en Fortran 90 y de la función usada UVMIF para resolver este problema se puede escribir como

```
PROGRAM Oned
  USE mims1

  IMPLICIT NONE
  INTEGER::max fn = 50
  REAL::xguess=0.,errrel=1.E-6,gtol=1.E-6,a=-2.,b=2.
  REAL::x,f,g,fx,gx
  EXTERNAL f,g
  CALL UVMID(f,g,xguess,errrel,gtol,maxfn,a,b,x,fx,gx)
  PRINT *,x,fx,gx
END PROGRAM

FUNCTION f(x)
  IMPLICIT NONE
  REAL::x,f
  f=-(2.*SIN(X) - x**2/10.)
END FUNCTION

FUNCTION g(x)
  IMPLICIT NONE
  REAL::x,g
  g=-(2.*COS(x) - 2.*x/10.)
END FUNCTION
```

Observe que como la rutina está acondicionada para minimización, se introduce el negativo de la función. Un ejemplo de la corrida es

```
1.427334    -1.775726    -4.739729E-04
```

PROBLEMAS

15.1 Una compañía produce dos tipos de productos, A y B. Esos productos se producen en una semana de trabajo de 40 horas y al final de la semana son embarcados. Los productos requieren 20 y 5 kg de materia prima por kg de producto, respectivamente, y la compañía tiene acceso a 10 000 kg de materia prima por semana. Sólo un producto se puede fabricar a la vez, con tiempos

de producción de 0.05 y 0.15 horas, respectivamente. La planta puede almacenar sólo 550 kg del producto total por semana. Por último, la compañía obtiene utilidades de \$45 y \$30 por cada unidad, respectivamente.

a) Establezca el problema de programación lineal para maximizar la utilidad.

- b) Resuelva el problema de programación lineal en forma gráfica.
- c) Solucione el problema de programación lineal con el método simplex.
- d) Resuelva el problema con un paquete de software.
- e) Evalúe con cuál de las siguientes opciones se obtendrá la máxima utilidad: aumentar la materia prima, el almacenamiento o el tiempo de producción.

15.2 Suponga que para el ejemplo 15.1, la planta procesadora de gasolina decide producir una tercera clase de producto con las siguientes características:

	Suprema
Materia prima para gasolina	15 m ³ /tonelada
Tiempo de producción	12 hr/tonelada
Almacenamiento	5 toneladas
Aprovechamiento	\$250/tonelada

Además, suponga que una nueva fuente de materia prima para la gasolina se ha descubierto, de tal forma que el total disponible se duplica a 154 m³/por semana.

- a) Establezca el problema de programación lineal para maximizar la utilidad.
- b) Resuelva el problema de programación lineal con el método simplex.
- c) Solucione el problema con un paquete de software.
- d) Evalúe con cuál de las siguientes opciones se obtendrá la máxima utilidad: aumentar la materia prima, el almacenamiento o el tiempo de producción.

15.3 Considere el problema de programación lineal

$$\text{Minimizar } f(x, y) = \frac{5}{3}x + y$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x + 2.5y &\leq 15 \\ x + y &\leq 7 \\ 2x + y &\leq 9 \\ x &\geq 0 \\ y &\geq 0 \end{aligned}$$

Obtenga la solución

- a) Gráficamente.
- b) Por medio del método simplex.
- c) Mediante un paquete de software o librería apropiado (por ejemplo, Excel, Mathcad o IMSL).

15.4 Considere el problema de programación lineal:

$$\text{Maximizar } f(x, y) = 12x + 10y$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 5x + 4y &\geq 1700 \\ x + y &\leq 7 \\ 4.5x + 3.5y &\leq 1600 \\ x + 2y &\leq 500 \\ x &\geq 0 \\ y &\geq 0 \end{aligned}$$

Obtenga la solución

- a) Gráficamente.
- b) Mediante el método simplex.
- c) Con un paquete de software o librería apropiado (por ejemplo, Excel, Mathcad o IMSL).

15.5 Use un paquete o librería de software (por ejemplo, Excel, Mathcad o IMSL) para resolver el siguiente problema de optimización no lineal restringido.

$$\text{Maximizar } f(x, y) = 1.1x + 1.9y - y^3$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x + y &\leq 0.9 \\ x &\geq 0 \\ y &\geq 0 \end{aligned}$$

15.6 Use un paquete o librería de software (por ejemplo, Excel, Mathcad o IMSL) para resolver el siguiente problema de optimización no lineal restringido.

$$\text{Minimizar } f(x, y) = 19x + 11y$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &\geq 0.95 \\ x + 2y &\leq 2 \\ x &\geq 0 \\ y &\geq 0 \end{aligned}$$

15.7 Considere el siguiente problema de optimización no lineal restringido:

$$\text{Minimizar } f(x, y) = (x - 2.5)^2 + (y - 2.5)^2$$

sujeto a

$$x + 2y = 4$$

- a) Use un procedimiento gráfico para estimar la solución.
- b) Utilice un paquete o librería de software (por ejemplo, Excel, Mathcad o IMSL) para obtener una estimación más exacta.

14.8 Use un paquete o librería de software para determinar el máximo de

$$f(x, y) = 2xy + 1.5y - 1.25x^2 - 2y^2$$

15.9 Utilice un paquete o librería de software para determinar el máximo de

$$f(x, y) = 3.5x + 2y + x^2 - x^4 - 2xy - y^2$$

15.10 Dada la siguiente función,

$$f(x, y) = -7x + 1.2x^3 + 11y + 2y^2 - 2xy$$

use un paquete o librería de software para determinar el mínimo

- Gráficamente.
- Numéricamente.
- Sustituya el resultado de b) en la función para determinar el mínimo $f(x, y)$.
- Determine el Hessiano y su determinante, y sustituya el resultado del inciso b) en la última para verificar que se ha detectado un mínimo.

CAPÍTULO 16

Aplicaciones en la ingeniería: optimización

El propósito de este capítulo es usar los procedimientos numéricos analizados en los capítulos 13 al 15 para resolver problemas reales de la ingeniería que involucran optimización. Estos problemas son importantes, ya que a los ingenieros se les pide con frecuencia que den la “mejor” solución a un problema. Como muchos de estos casos involucran sistemas complejos e interacciones, los métodos numéricos y las computadoras son con frecuencia una necesidad para desarrollar soluciones óptimas.

Las siguientes aplicaciones son típicas de aquellas que se encuentran en forma rutinaria durante los estudios superiores y de graduados. Además, ellas son representativas de problemas con los que se enfrentará el ingeniero profesionalmente. Los problemas son tomados de las áreas principales de la ingeniería: química/petrolera, eléctrica y mecánica/aeroespacial.

La primera aplicación, tomada de la *ingeniería química/petrolera*, tiene que ver con el uso de la optimización restringida no lineal para el diseño óptimo de un tanque cilíndrico. El Solver de Excel se usa para desarrollar la solución.

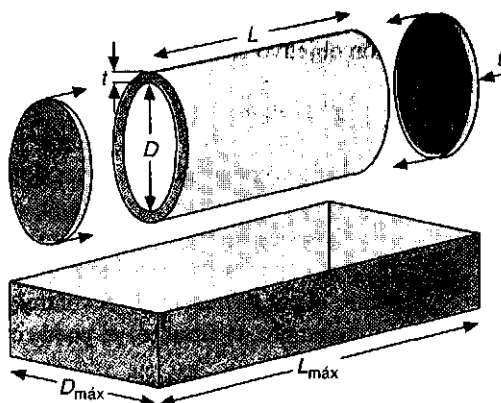
Después, se utiliza la programación lineal para apreciar un problema de la *ingeniería civil/ambiental*: minimizar el costo del tratamiento de aguas para cumplir con los objetivos de calidad del agua en un río. En este ejemplo, se introduce la noción de precios indefinidos y su uso para mostrar la sensibilidad de una solución por programación lineal.

La tercera aplicación, tomada de la *ingeniería eléctrica*, involucra maximizar la potencia a través de un potenciómetro en un circuito eléctrico. La solución involucra optimización unidimensional no restringida. Además de resolver el problema, se ilustra cómo los lenguajes macro de Visual Basic dan acceso al algoritmo de búsqueda de la sección dorada dentro del contexto del ambiente Excel.

Por último, la cuarta aplicación, tomada de la *ingeniería mecánica/aeroespacial*, involucra determinar los desplazamientos de la pierna al pedalear en una bicicleta de montaña al minimizar la ecuación bidimensional de energía potencial.

16.1 DISEÑO DE UN TANQUE CON EL MENOR COSTO (INGENIERÍA QUÍMICA/PETROLERA)

Antecedentes. Los ingenieros químicos y petroleros (así como otros especialistas tales como los ingenieros mecánicos y civiles) con frecuencia se enfrentan al problema general del diseño de recipientes que transportan líquidos y gases. Suponga que se le pide determinar las dimensiones de un pequeño tanque cilíndrico para el transporte de

**FIGURA 16.1**

Parámetros para determinar las dimensiones óptimas de un tanque cilíndrico.

desechos tóxicos que se van a trasladar en un camión. Su objetivo general será minimizar el costo del tanque. Sin embargo, además del costo, usted debe asegurar que mantenga la cantidad requerida de líquido y que no exceda las dimensiones de la caja del camión. Debido a que el tanque transportará desechos tóxicos, se requiere de un espesor especificado por ciertos reglamentos.

Un esquema del tanque y de la caja se muestra en la figura 16.1. Como puede verse, el tanque consiste en un cilindro con dos placas soldadas en cada extremo.

El costo del tanque involucra dos componentes: 1) gastos del material, el cual está basado en el peso, y 2) gastos de soldadura que se basan en la longitud necesaria para soldar. Observe que lo último involucra soldar ambas: la costura interior y la exterior en donde se conectan las placas con el cilindro. Los datos necesarios para el problema se resumen en la tabla 16.1.

Solución. El objetivo aquí es construir un tanque a un mínimo costo. El costo está relacionado con las variables de diseño (longitud y diámetro), ya que ellas tienen efecto sobre la masa del tanque y las longitudes a soldar. Además, el problema es restringido ya que el tanque debe 1) ajustarse a la caja del camión y 2) contener el volumen requerido de material.

TABLA 16.1 Parámetros para determinar las dimensiones óptimas de un tanque cilíndrico para transporte de desechos tóxicos.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades
Volumen requerido	V_o	0.8	m^3
Espesor	t	3	cm
Densidad	ρ	8 000	kg/m^3
Longitud de la caja	$L_{máx}$	2	m
Ancho de la caja	$D_{máx}$	1	m
Costo del material	c_m	4.5	\$/kg
Costo por soldadura	c_w	20	\$/m

El costo implica los valores del material del tanque y de soldarlo. Por tanto, la función objetivo se puede formular como una minimización

$$C = c_m m + c_w \ell_w \quad (16.1)$$

donde C = costo (\$), m = masa (kg), ℓ_w = longitud a soldar (m), c_m y c_w = factores de costo para la masa (\$/kg) y longitud de la soldadura (\$/m), respectivamente.

Después, se reformulará cómo la masa y longitud de la soldadura se relacionan con las dimensiones del tambor. Primero, la masa se puede calcular como el volumen del material por su densidad. El volumen del material usado para crear las paredes laterales (por ejemplo, el cilindro) se puede calcular como

$$V_{\text{cilindro}} = L\pi \left[\left(\frac{D}{2} + t \right)^2 - \left(\frac{D}{2} \right)^2 \right]$$

Para cada placa circular en los extremos, esto es

$$V_{\text{placa}} = \pi \left(\frac{D}{2} + t \right)^2 t$$

Así, la masa se calcula con

$$m = \rho \left\{ L\pi \left[\left(\frac{D}{2} + t \right)^2 - \left(\frac{D}{2} \right)^2 \right] + 2\pi \left(\frac{D}{2} + t \right)^2 t \right\} \quad (16.2)$$

donde ρ = densidad (kg/m³).

La longitud de soldadura para unir cada placa es igual a la circunferencia interior y exterior del cilindro. Para las dos placas, la longitud total de soldadura sería

$$\ell_w = 2 \left[2\pi \left(\frac{D}{2} + t \right) + 2\pi \frac{D}{2} \right] = 4\pi(D + t) \quad (16.3)$$

Dados los valores de D y L (recuerde que el espesor t está fijo por códigos), las ecuaciones (16.1), (16.2) y (16.3) proporcionan un medio para calcular el costo. También observe que cuando las ecuaciones (16.2) y (16.3) se sustituyen en la ecuación (16.1), el resultado de la función objetivo es no lineal en las incógnitas.

Después, se puede formular las restricciones. Primero, se debe calcular qué volumen puede ser introducido en el tanque terminado,

$$V = \frac{\pi D^2}{4} L$$

Este valor debe ser igual al volumen deseado. Así, una restricción es

$$\frac{\pi D^2 L}{4} = V_o$$

donde V_o es el volumen deseado (m³).

Las restricciones restantes tienen que ver con que el tanque ajuste a las dimensiones de la caja del camión,

$$\begin{aligned} L &\leq L_{\text{máx}} \\ D &\leq D_{\text{máx}} \end{aligned}$$

El problema está ahora especificado. Con la sustitución de los valores de la tabla 16.1, se puede resumir como

$$\text{Maximizar } C = 4.5m + 20\ell_w$$

Sujeto a

$$\frac{\pi D^2 L}{4} = 0.8$$

$$L \leq 2$$

$$D \leq 1$$

donde

$$m = 8000 \left\{ L\pi \left[\left(\frac{D}{2} + 0.03 \right)^2 - \left(\frac{D}{2} \right)^2 \right] + 2\pi \left(\frac{D}{2} + 0.03 \right)^2 0.03 \right\}$$

y

$$\ell_w = 4\pi(D + 0.03)$$

El problema ahora se puede resolver en diferentes formas. Sin embargo, el planteamiento más simple para un problema de esta magnitud es usar una herramienta como el Solver de Excel. La hoja de cálculo para realizar esto se muestra en la figura 16.2.

FIGURA 16.2

Hoja de cálculo de Excel lista para evaluar el costo de un tanque sujeto a restricciones de volumen requerido y tamaño.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Diseño del tanque óptimo						
2							
3	Parámetros:			Variables de diseño			
4							
5	V0	0.8		D	1		
6	t	0.03		L	2		
7	rho	8000					
8	Lmáx	2		Restricciones			
9	Dmáx	1				<=	1
10	cm	4.5		D	1	<=	2
11	cw	20		L	2	=	0.8
12				Vol	1.370796		
13	Valores calculados:						
14				Función objetivo:			
15	m	1976.721					
16	lw	126.258		C	314.321		
17							
18	Vcoraza						
19	Vlapas						

Para el caso mostrado, se introducen los límites D y L . Para este caso, el volumen es mayor que el requerido ($1.57 > 0.8$).

Una vez creada la hoja de cálculo, la selección Solver se escoge del menú Tools (Herramientas). En este punto aparecerá un recuadro de diálogo que le solicitará la información pertinente. Las celdas pertinentes del recuadro de diálogo Solver se pueden llenar como

Ubique la celda destino:	E16
Igual a	☐ máx ☒ mín ☐ igual a ☐
Por cambio de celdas	E5:E6
Sujeto a las restricciones:	E10 ≤ G10 E11 ≤ G11 E12 = G12

Al seleccionar el botón OK, un recuadro de diálogo se abrirá mostrando un reporte sobre el éxito de la operación. Para el caso presente, el Solver obtiene la solución correcta, la cual se muestra en la figura 16.3. Observe que el diámetro óptimo es casi el valor de la restricción de 1 m. Así, si la capacidad del tanque se aumentara, podría encararse esta restricción y el problema se reduciría a una búsqueda unidimensional para la longitud.

FIGURA 16.3

Resultados de minimización. El precio se reduce de 9 154 a 5 723, ya que el volumen más pequeño tiene las dimensiones de $D = 0.98$ m y $L = 1.05$ m.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Diseño del tanque óptimo						
2							
3	Parámetros:			Variables de diseño:			
4							
5	V0	0.8		D	0.982949		
6	l	0.03		L	1.054235		
7	rho	8000					
8	Lmáx	2		Restricciones			
9	Dmáx	1				<=	1
10	cm	4.5		D	0.982949	<=	2
11	cw	20		L	1.054235	=	0.8
12				Vol	0.832221		
13	Valores calculados:						
14				Función objetivo:			
15	m	1215.334					
16	lw	2.72806		C	5723.14		
17							
18	Vcostiza						
19	Vlarga						

16.2 MÍNIMO COSTO EN TRATAMIENTO DE AGUAS DE DESECHO (INGENIERÍA CIVIL/AMBIENTAL)

Antecedentes. Las descargas de aguas de desecho de las grandes ciudades son, con frecuencia, la causa principal de la contaminación en un río. La figura 16.4 ilustra el tipo de sistema que un ingeniero ambiental podría enfrentar. Varias ciudades están localizadas sobre un río y sus afluentes. Cada uno genera contaminación a una razón de carga P que tiene unidades de miligramos por día (mg/d). La carga contaminante está sujeta al tratamiento de desechos que resulten de una remoción fraccional x . Así, la cantidad descargada al río es el exceso no removido por el tratamiento,

$$W_i = (1 - x_i)P_i \quad (16.4)$$

donde W_i = descarga de desechos desde la ciudad i -ésima.

Cuando las descargas de desechos entran en la corriente, se mezclan con la contaminación de las fuentes corriente arriba. Si se supone un mezclado completo en el punto de descarga, la concentración resultante en el punto de descarga se puede calcular con un simple balance de masa,

$$c_i = \frac{W_i + Q_u c_u}{Q_i} \quad (16.5)$$

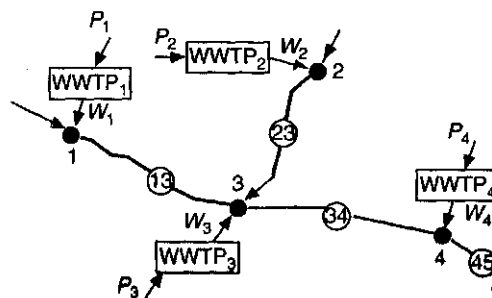
donde Q_u = flujo (L/d), c_u = concentración (mg/L) en el río inmediatamente corriente arriba de la descarga, y Q_i = flujo corriente abajo del punto de descarga (L/d).

Después que se establece la concentración en el punto de mezclado, los procesos de descomposición químicos y biológicos pueden remover algo de la contaminación cuando fluye corriente abajo. Para el presente caso, se supone que esta remoción se puede representar por una simple reducción fraccional R .

Suponiendo que los cabezales de agua (por ejemplo, las ciudades 1 y 2 en el río mostrado antes) están libres de contaminantes, las concentraciones en los cuatro nodos se pueden calcular como

FIGURA 16.4

Cuatro plantas de tratamiento de aguas de desecho que descargan contaminantes a un sistema de ríos. Los segmentos del río entre las ciudades están indicados con números dentro de un círculo.



$$\begin{aligned}
 c_1 &= \frac{(1 - x_1)P_1}{Q_{13}} \\
 c_2 &= \frac{(1 - x_2)P_2}{Q_{23}} \\
 c_3 &= \frac{R_{13}Q_{13}c_1 + R_{23}Q_{23}c_2 + (1 - x_3)P_3}{Q_{34}} \\
 c_4 &= \frac{R_{34}Q_{34}c_3 + (1 - x_4)P_4}{Q_{45}}
 \end{aligned} \tag{16.6}$$

Después, se observa que el tratamiento de aguas tiene un costo diferente, d_i (\$1 000/mg removido), en cada una de las localidades. Así, el costo total de tratamiento (sobre una base diaria) se puede calcular como

$$Z = d_1 P_1 x_1 + d_2 P_2 x_2 + d_3 P_3 x_3 + d_4 P_4 x_4 \tag{16.7}$$

donde Z es el costo total diario del tratamiento (\$1 000/d).

La pieza final en la "decisión rompecabezas" involucra regulaciones ambientales. Para proteger los usos benéficos del río (por ejemplo, paseos en bote, pesca, tomar un baño), las regulaciones indican que la concentración del río no debe exceder un estándar de calidad de c_s .

En la tabla 16.2 se resumen los parámetros para el sistema del río de la figura 16.4. Advierta que hay una diferencia en los costos de tratamiento entre las ciudades corriente arriba (1 y 2) y corriente abajo (3 y 4) por la naturaleza impredecible de las plantas corriente abajo.

La concentración se puede calcular con la ecuación (16.6) y el resultado se enlistan en la columna sombreada para el caso donde no se implementó tratamiento de aguas (es decir, donde todas las $x = 0$). Observe que el estándar de 20 mg/L se viola en todos los puntos de mezclado.

Use la programación lineal para determinar los niveles de tratamiento que satisfacen los estándares de calidad del agua a un mínimo costo. También, evalúe el impacto al hacer el estándar más restringido debajo de la ciudad 3. Esto es, el mismo ejercicio, pero ahora con los estándares para los segmentos 3-4 y 4-5 disminuidos a 10 mg/L.

TABLA 16.2 Parámetros para las cuatro plantas de tratamiento de aguas de desecho que descargan contaminantes a un sistema de ríos, junto con los resultados de concentración (c_i) para tratamiento cero. También se enlistan el flujo, el factor de remoción y los estándares para los segmentos del río.

Ciudad	P_i (mg/d)	d_i (\$10 ⁻⁶ /mg)	c_i (mg/L)	Segmento	Q (L/d)	R	c_s (mg/L)
1	1.00×10^9	2	100	1-3	1.00×10^7	0.5	20
2	2.00×10^9	2	20	2-3	5.00×10^7	0.35	20
3	4.00×10^9	4		3-4	1.10×10^8	0.6	20
4	2.50×10^9	4		4-5	2.50×10^8		20

Solución. Todos los factores antes mencionados se pueden combinar en el siguiente problema de programación lineal:

$$\text{Minimizar } Z = d_1 P_1 x_1 + d_2 P_2 x_2 + d_3 P_3 x_3 + d_4 P_4 x_4 \quad (16.8)$$

sujeto a las siguientes restricciones

$$\begin{aligned} \frac{(1 - x_1)P_1}{Q_{13}} &\leq c_{s1} \\ \frac{(1 - x_2)P_2}{Q_{23}} &\leq c_{s2} \end{aligned} \quad (16.9)$$

$$\frac{R_{13}Q_{13}c_1 + R_{23}Q_{23}c_2 + (1 - x_3)P_3}{Q_{34}} \leq c_{s3}$$

$$\frac{R_{34}Q_{34}c_3 + (1 - x_4)P_4}{Q_{45}} \leq c_{s4}$$

$$0 \leq x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 1 \quad (16.10)$$

De esta forma, la función objetivo es minimizar el costo de tratamiento [véase ecuación (16.8)] sujeto a la restricción de los estándares de calidad del agua que se deben satisfacer para todas las partes del sistema (16.9). Además, el tratamiento no debe ser negativo o mayor que el 100% de remoción [véase ecuación (16.10)].

El problema se puede resolver por medio de una variedad de paquetes. Para esta aplicación se usa la hoja de cálculo Excel. Como en la figura 16.5, los datos junto con los

FIGURA 16.5

Hoja de cálculo de Excel lista para evaluar el costo de tratamiento de aguas sobre un sistema de ríos regulado. La columna 1 contiene el cálculo de la concentración de acuerdo con la ecuación (16.6). Las celdas F4 y H4 están sombreadas para mostrar las fórmulas usadas para calcular C_1 y el costo del tratamiento para la Ciudad 1. Además, está sombreada la celda H7 que muestra la fórmula para el costo total que es el que hay que minimizar [véase ecuación (16.8)].

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Costo mínimo del tratamiento de aguas de desecho							
2		No tratada	Tratamiento	Descarga	Costo unit.	Concent.	Estándar	Costo de
3	Ciudad	P	x	W	d	en el río	de CA	tratamiento
4	1	1.00E + 09	0	1E + 09	2.00E-06	100	20	0
5	2	2.00E + 09	0	2E + 09	2.00E-06	40.00	20	0
6	3	4.00E + 09	0	4E + 09	4.00E-06	47.27	20	0
7	4	2.50E + 09	0	2.5E + 09	4.00E-06	22.48	20	0
8		Flujo en	Remoción					
9	Segmento	el río	en el río				Total	0
10	1-3	1.00E + 07	0.5					
11	2-3	5.00E + 07	0.35					
12	3-4	1.10E + 08	0.6					
13	4-5	2.50E + 08						

$$= \$D\$4/\$B\$10$$

$$= \text{SUM}(\$H\$4: \$H\$7)$$

$$= \$B\$4 * \$C\$4 * \$E\$4$$

cálculos de la concentración se pueden introducir de manera fácil en las celdas de la hoja de cálculo.

Una vez que se crea la hoja de cálculo, se elige la selección Solver del menú Tools. En este punto, un recuadro de diálogo se desplegará, requiriéndole la información pertinente. Las celdas pertinentes del recuadro de diálogo se podrían llenar como

Ubique la celda destino:	B15
Igual a ☐ máx ☒ mín ☐ igual a ☐ 0	
Por cambio de celdas	C4:C7
Sujeto a las restricciones:	
	C7 ≤ 1
	C7 ≥ 0
	F4 ≥ G4
	F5 ≥ G5
	F6 ≥ G6
	F7 ≥ G7

Observe que no todas las restricciones son mostradas, ya que el recuadro de diálogo despliega sólo seis restricciones a la vez.

Cuando se selecciona el botón OK, se abre un recuadro de diálogo con un reporte sobre el éxito de la operación. Para el presente caso, el Solver obtiene la solución correcta, la cual se muestra en la figura 16.6. Antes de aceptar la solución (al seleccionar el botón OK en el recuadro reporte del Solver), observe que se ha generado 3 reportes: Respuesta, Sensibilidad y Límites. Seleccione el reporte Sensibilidad y después presione el botón OK para aceptar la solución. El Solver generará automáticamente un reporte de sensibilidad, como el de la figura 16.7.

FIGURA 16.6

Resultados de minimización. Los estándares de calidad del agua se cumplen a un costo de 12 600/diarios. Observe que aun con el hecho de que no se requiere tratamiento para la ciudad 4, la concentración en su punto de mezclado actualmente excede el estándar.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Costo mínimo del tratamiento de aguas de desecho							
2		No tratada	Tratamiento	Descarga	Costo unit.	Concent.	Estándar	Costo de
3	Ciudad	P	x	W	d	en el río	de CA	tratamiento
4	1	1.00E + 09	0.8	2E + 08	2.00E-06	20	20	1600
5	2	2.00E + 09	0.5	1E + 09	2.00E-06	20.00	20	2000
6	3	4.00E + 09	0.5625	1.75E + 09	4.00E-06	20.00	20	9000
7	4	2.50E + 09	0	2.5E + 09	4.00E-06	15.28	20	0
8		Flujo en	Remoción					
9	Segmento	el río	en el río				Total	12600
10	1-3	1.00E + 07	0.5					
11	2-3	5.00E + 07	0.35					
12	3-4	1.10E + 08	0.6					
13	4-5	2.50E + 08						

FIGURA 16.7

Reporte de sensibilidad en una hoja de cálculo lista para evaluar el costo de tratamiento de aguas sobre un sistema de ríos regulado.

Microsoft Excel 5.0 Sensitivity Report
Worksheet: [CASE1502.XLS]Waste Treat
Report Created: 3/9/97 8:29

Cambiando celdas

Celda	Nombre	Valor final	Costo reducido	Coefficiente objetivo	Aumento permisible	Disminución permisible
\$C \$4	x	0.8	0	2000	1E + 30	0
\$C \$5	x	0.5	0	4000	1E + 30	1200
\$C \$6	x	0.5625	0	16000	0	16000
\$C \$7	x	0	10000	10000	1E + 30	10000

Restricciones

Celda	Nombre	Valor final	Precios anticip.	Restric. LD	Aumento permisible	Disminución permisible
\$F \$4	conc	20	0	20	80	20
\$F \$5	conc	20.00	-30.00	20	20	20
\$F \$6	conc	20.00	-440.00	20	17.87878788	15.90909091
\$F \$7	conc	15.28	0.00	20	1E+30	4.72

Ahora examinemos la solución (véase figura 16.6). Observe que el estándar ajustará en todos los puntos de mezclado. De hecho, la concentración en la ciudad 4 será en realidad menor que el estándar (16.28 mg/L), aunque no se requiere tratamiento para la ciudad 4.

Como un ejercicio final, se puede disminuir los estándares 3-4 y 4-5 para ahora tener 10 mg/L. Antes de hacer esto, se puede examinar el reporte de Sensibilidad. Para el caso actual, la columna clave de la figura 16.7 es el precio anticipado. El *precio anticipado* es un valor que expresa la sensibilidad de la función objetivo (en nuestro caso, el costo) con una unidad que cambia una de las restricciones (estándares calidad-agua). Por tanto, representa el costo adicional en que se incurrirá al hacer los estándares más restrictivos. Para nuestro ejemplo, revela que el precio anticipado más grande, $-\$440/\Delta c_{x3}$, ocurre para uno de los cambios de estándar (es decir, corriente abajo de la ciudad 3) que se están contemplando. Esto indica que nuestra modificación será costosa.

Esto se confirma cuando se vuelve a ejecutar el Solver con los nuevos estándares (es decir, se disminuye el valor en las celdas G6 y G7 a G10). Como se muestra en la tabla

TABLA 16.3 Comparación de los dos escenarios involucrando el impacto de diferentes regulaciones sobre los costos de tratamiento.

Escenario 1: Todas las $c_i = 20$			Escenario 2: Corriente abajo $c_i = 10$		
Ciudad	x	c	Ciudad	x	c
1	0.8	20	1	0.8	20
2	0.5	20	2	0.5	20
3	0.5625	20	3	0.8375	10
4	0	15.28	4	0.264	10
Costo = \$12,600			Costo = \$19,640		

16.3, el resultado es que el costo del tratamiento aumentó de \$12 600/diarios a \$19 640/diarios. Además, al reducir el estándar de concentraciones para las llegadas inferiores significará que la ciudad 4 debe comenzar a tratar sus desechos, y que la ciudad 3 debe actualizar su tratamiento. Observe también que no se afecta el tratamiento en las ciudades corriente arriba.

16.3 MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA PARA UN CIRCUITO (INGENIERÍA ELÉCTRICA)

Antecedentes. El circuito simple con resistencias mostrado en la figura 16.8 contiene tres resistores fijos y uno ajustable. Los resistores ajustables son llamados *potenciómetros*. Los valores para los parámetros son $V = 80$ V, $R_1 = 8$ Ω , $R_2 = 12$ Ω y $R_3 = 10$ Ω . a) Encuentre el valor de la resistencia ajustable R_a que maximiza la transferencia de potencia a través de las terminales 1 y 2. b) Realice un análisis de sensibilidad para determinar cómo varía la máxima potencia y el valor correspondiente del potenciómetro sobre un rango de 45 a 105 V.

Solución. A partir de las leyes de Kirchhoff se puede obtener una expresión para la potencia del circuito, como

$$P(R_a) = \frac{\left[\frac{VR_3R_a}{R_1(R_a + R_2 + R_3) + R_3R_a + R_3R_2} \right]^2}{R_a} \quad (16.11)$$

Sustituyendo los valores de los parámetros dados se obtiene la gráfica mostrada en la figura 16.9. Observe que la máxima transferencia de potencia ocurre en una resistencia de aproximadamente 16 Ω .

FIGURA 16.8

Un circuito resistor con un resistor ajustable, o potenciómetro.

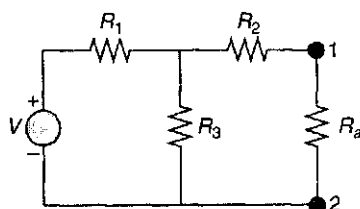


FIGURA 16.9

Una gráfica de transferencia de potencia a través de las terminales 1-2 de la figura 16.8 como una función de la resistencia del potenciómetro R_a .

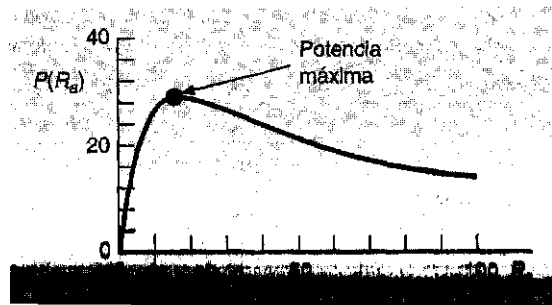


FIGURA 16.10

Determinación en Excel de la potencia máxima a través de un potenciómetro mediante prueba y error.

	A	B	C	D
1	Máxima transferencia de potencia			
2				
3	V	80		
4	R1	8		
5	R2	12		
6	R3	10		
7				
8	Ra	16.44445		
9	P(Ra)	30.03003		

$$=(B3*B6*B8/(B4*(B8+B5+B6)+B6*B8+B6*B5))^2/B8$$

Resolveremos este problema en tres formas con la hoja de cálculo Excel. Primero, se emplea la prueba y error y la opción Solver. Después, se desarrollará un programa macro en Visual BASIC para realizar un análisis de sensibilidad.

a) En la figura (16.10) se muestra una hoja de cálculo Excel para implementar la ecuación (16.11). Como se indica, la ecuación (16.11) se puede introducir en la celda B9. Entonces el valor de R_a (celda B8) puede ser variada en forma de prueba y error hasta que se tenga un residuo mínimo. Para este ejemplo, el resultado es una potencia de 30.03 W con un valor en el potenciómetro de $R_a = 16.44 \Omega$.

Un planteamiento superior involucra usar la opción Solver del menú Tools de la hoja de cálculo. En este punto se desplegará un recuadro de diálogo requiriendo de usted la información pertinente.

Las celdas pertinentes del recuadro de diálogo Solver se llenarán como

Ubique la celda destino:	B9
Igual a	☒ máx ☐ mín ☐ igual a ☐ 0
Por cambio de celdas	B8

Cuando el botón OK es seleccionado, se despliega un recuadro de diálogo con un reporte sobre el éxito de la operación. Para el caso actual, Solver obtiene la misma solución correcta mostrada en la figura 16.10.

b) Ahora, aunque el procedimiento anterior es excelente para una sola evaluación, no es conveniente para los casos donde se deben emplear múltiples optimizaciones. Tal podría ser el caso para la segunda parte de esta aplicación, donde estamos interesados en determinar en qué modo la potencia máxima varía para diferentes valores de voltaje. Está claro que el Solver podría llamar muchas veces los diferentes valores de los parámetros, pero esto será ineficiente. Una forma preferible sería involucrar el desarrollo de una función macro que llegue al óptimo.

Tal función es enlistada en la figura 16.11. Observe la similitud tan cercana con el pseudocódigo de la búsqueda de la sección dorada que se presentó en la figura 13.5. Además, observe que una función se debe definir también para calcular la potencia de acuerdo con la ecuación (16.11).

```

Function Golden(xlow, xhigh, R1, R2, R3, V)
maxit = 50 : es = 0.01 : r = (5 ^ 0.5 - 1) / 2
x1 = xlow : xu = xhigh : iter = 1
d = r * (xu - x1)
x1 = x1 + d : x2 = xu - d
f1 = Power(x1, R1, R2, R3, V)
f2 = Power(x2, R1, R2, R3, V)
If f1 > f2 Then
    xopt = x1 : fx = f1
Else
    xopt = x2 : fx = f2
End If
Do
    d = r * d
    If f1 > f2 Then
        x1 = x2 : x2 = x1
        x1 = x1 + d : f2 = f1
        f1 = Power(x1, R1, R2, R3, V)
    Else
        xu = x1 : x1 = x2
        x2 = xu - d : f1 = f2
        f2 = Power(x2, R1, R2, R3, V)
    End If
    iter = iter + 1
    If f1 > f2 Then
        xopt = x1 : fx = f1
    Else
        xopt = x2 : fx = f2
    End If
    If xopt <> 0 then ea = (1 - r) * Abs((xu - x1) / xopt) * 100
    If ea <= es Or iter > maxit Then Exit Do
Loop
Golden = xopt
End Function

Function Power(Ra, R1, R2, R3, V)
    Num = (V * R3 * Ra / (R1 * (Ra + R2 + R3) + R3 * Ra + R3 * R2)) ^ 2
    Power = Num/Ra
End Function

```

FIGURA 16.11

Macro para Excel escrito en Visual BASIC para determinar un mínimo con la búsqueda de la sección dorada.

En la figura 16.12 se muestra una hoja de cálculo Excel que utiliza este macro para evaluar la sensibilidad de la solución para el voltaje. Se tiene una columna de valores que cubre un rango de los voltajes (esto es, de 45 a 105 V). En la celda B9 se tiene una función de llamado del macro que referencia el valor adyacente de V (los 45 volts en A9).

Máxima transferencia de potencia			
R1	8		
R2	12		
R3	10		
R _{min}	0.1		
R _{max}	100		
V	R _a	P(R _a)	
45	16.44444	9.501689	
60	16.44444	16.89189	
75	16.44444	26.39358	
90	16.44444	38.00676	
105	16.44444	51.73142	

Llama a la macrofunción
hecha en Visual BASIC

= Oro (\$B\$6,\$B\$7,\$B\$3,\$B\$4,\$B\$5,A9)

Cálculo de la potencia

$$=(A9*\$B\$5*B9)/(\$B\$3*(B9+\$B\$4+\$B\$5)+\$B\$5*B9+\$B\$3*\$B\$4))^{2/B9}$$

FIGURA 16.12

Hoja de cálculo de Excel para implementar un análisis de sensibilidad de la potencia máxima con variaciones de voltaje. Esta rutina accesa el programa macro para la búsqueda de la sección dorada de la figura 16.11.

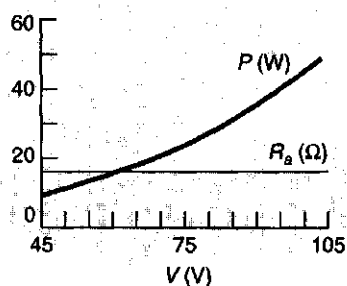
Además, se incluye también parámetros en la función argumento. Advierta que, mientras la referencia con V es relativa, las referencias a los valores iniciales superior e inferior y las resistencias son absolutas (esto es, incluyendo el signo \$). Esto se hizo de tal forma que cuando la fórmula se copie, las referencias absolutas queden fijas, mientras que la referencia relativa corresponde al voltaje en el mismo renglón. Una estrategia similar se usa para introducir la ecuación (16.11) en la celda C9.

Cuando se copian las fórmulas hacia abajo, el resultado es como el mostrado en la figura 16.12. La potencia máxima se puede trazar para visualizar el impacto de las variaciones de voltaje. En la figura 16.13 se observa que la potencia aumenta con el voltaje.

Los resultados para los valores correspondientes en el potenciómetro (R_a) son más interesantes. La hoja de cálculo indica que para un mismo valor, 16.44 Ω , se tiene una

FIGURA 16.13

Resultados del análisis de sensibilidad para el efecto de las variaciones de voltaje sobre la máxima potencia.



potencia máxima. Tal resultado podría ser difícil de intuir basado en una inspección casual en la ecuación (16.11).

16.4 DISEÑO DE UNA BICICLETA DE MONTAÑA (INGENIERÍA MECÁNICA/AEROESPACIAL)

Antecedentes. Por su trabajo en la industria de la construcción, los ingenieros civiles son más comúnmente asociados con el diseño estructural. Sin embargo, otras especialidades de la ingeniería deben tratar también con el impacto de fuerzas sobre los dispositivos que ellos diseñan. En particular, los ingenieros mecánicos y aeroespaciales deben cumplir tanto con la respuesta estática como con la dinámica en una amplia clase de vehículos que van desde automóviles hasta vehículos espaciales.

El interés reciente en bicicletas de competencia y recreativas ha significado que los ingenieros tengan que dirigir sus habilidades hacia el diseño y pruebas de bicicletas de montaña (véase figura 16.14a). Suponga que se le asigna la tarea de predecir los desplazamientos horizontal y vertical de un sistema de frenos de una bicicleta como respuesta a una fuerza. Suponga que las fuerzas que usted debe analizar se pueden simplificar, como se ilustra en la figura 16.14b. A usted le interesa probar la respuesta de la mano cuando se ejerce una fuerza en cualquier número de direcciones designadas por el ángulo θ .

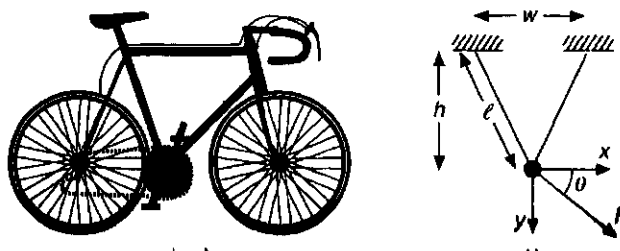
Los parámetros para el problema son E = módulo de Young = 2×10^{11} Pa, A = área de sección transversal = 0.0001 m^2 , w = ancho = 0.44 m , ℓ = longitud = 0.56 m , y h = altura = 0.5 m . Se puede resolver los desplazamientos en x y y al determinar los valores que den una energía potencial mínima. Determine los desplazamientos para una fuerza de $10\,000 \text{ N}$ y un rango de los θ desde 0° (horizontal) hasta 90° (vertical).

Solución. Este problema se puede plantear al desarrollar la siguiente ecuación para la energía potencial del sistema de frenado.

$$V(x, y) = \frac{EA}{\ell} \left(\frac{w}{2\ell} \right)^2 x^2 + \frac{EA}{\ell} \left(\frac{h}{\ell} \right)^2 y^2 - Fx \cos \theta - Fy \sin \theta \quad (16.12)$$

FIGURA 16.14

a) Una bicicleta de montaña junto con b) un diagrama de cuerpo libre para una parte del marco.



Resolviendo para un ángulo en particular es tarea simple. Para $\theta = 30^\circ$, se pueden sustituir en la ecuación (16.12) los valores de los parámetros dados y obtener

$$V(x, y) = 5\,512\,026x^2 + 28\,471\,210y^2 - 5000x - 8660y$$

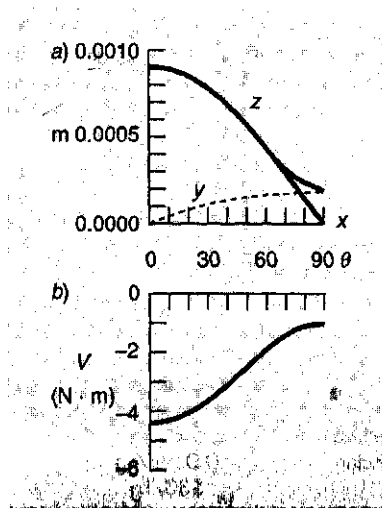
El mínimo de esta función se puede determinar de diferentes formas. Por ejemplo, mediante el Solver de Excel, la energía potencial mínima es -3.62 con deflexiones de $x = 0.000786$ y $y = 0.0000878$ m.

Por supuesto que se puede implementar el Solver de Excel en forma repetida para diferentes valores de θ con el fin de verificar cómo se modifica la solución con el cambio de ángulo. En forma alterna, se puede escribir un macro en la misma forma que se hizo en la sección 16.3, de tal forma que se puedan implementar optimizaciones múltiples en forma simultánea. Queda claro que, para este caso, un algoritmo de búsqueda multidimensional debería implementarse. Una tercera forma de plantear el problema podría ser mediante el uso de un lenguaje de programación como Fortran 90, junto con un software de librerías para métodos numéricos tal como el IMSL.

En cualquiera de los casos, los resultados se muestran en la figura 16.15. Como se esperaba (véase figura 16.15a), la deflexión x es mucho más pronunciada cuando la carga está dirigida en la dirección x ($\theta = 0^\circ$) y la deflexión y tiene un máximo cuando la carga está dirigida en la dirección y ($\theta = 90^\circ$). Sin embargo, observe que la deflexión x es mucho más pronunciada que en la dirección y . Esto se manifiesta también en la figura 16.15b, donde la energía potencial es mayor a bajos ángulos. Ambos resultados se deben a la geometría del marco de la bicicleta. Si w fuera mayor, las deflexiones podrían ser más uniformes.

FIGURA 16.15

a) El impacto de diferentes ángulos sobre las deflexiones (observe que Z es la resultante de las componentes x y y) y b) energía potencial de una parte del marco de la bicicleta de montaña sujeta a una fuerza constante.



PROBLEMAS

Ingeniería química/petrolera

16.1 Diseñe el contenedor cilíndrico óptimo (véase figura P16.1) de tal forma que abra por un extremo y tenga paredes de espesor insignificante. El contenedor va a almacenar 0.2 m^3 . Realice el diseño de tal forma que sean mínimos el área del fondo y sus lados.

16.2 Diseñe el contenedor cónico óptimo (véase figura P16.2) de tal forma que tenga una tapa y paredes de espesor insignificante. El contenedor va a almacenar 0.2 m^3 . Realice el diseño de modo que tanto su tapa como sus lados sean minimizados.

16.3 Diseñe el tanque cilíndrico óptimo con tapas semiesféricas (véase figura P16.3). El contenedor va a almacenar 0.2 m^3 y tiene paredes de espesor insignificante. Observe que el volumen de cada una de las tapas semiesféricas se puede calcular con

$$A = \pi(h^2 + r^2) \quad V = \frac{2\pi h(h^2 + 3r^2)}{3}$$

- Diseñe el tanque de tal forma que el área sea minimizada. Interprete el resultado.
- Repita el inciso a), pero ahora agregue la restricción $L \geq 2h$.

16.4 La razón de crecimiento específico de una fermentación que produce un antibiótico es una función de la concentración de comida c ,

$$g = \frac{2c}{4 + 0.8c + c^2 + 0.2c^3}$$

FIGURA P16.1

Un contenedor cilíndrico sin tapa.

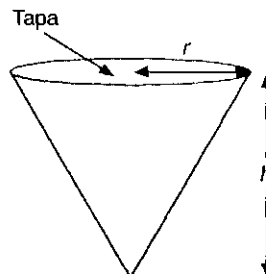
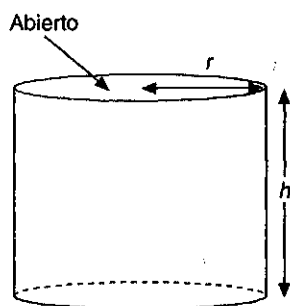


FIGURA P16.2

Un contenedor cónico con tapa.

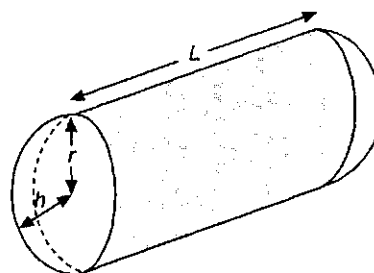


FIGURA P16.3

Un contenedor cilíndrico con tapas semiesféricas.

Como se ilustra en la figura P16.4, el crecimiento parte de cero a muy bajas concentraciones debido a la limitación de la comida. También parte de cero en altas concentraciones debido a los efectos de toxicidad. Encuentre el valor de c para el cual el crecimiento es un máximo.

16.5 Una planta química produce tres productos principales en una semana. Cada uno de estos productos requiere una cierta cantidad de materia prima química de diferentes tiempos de producción, y se obtiene diferentes ganancias. La información pertinente se resume en la tabla siguiente:

	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Disponibilidad de fuentes
Materia prima química	5 kg/kg	4 kg/kg	10 kg/kg	3 000 kg
Tiempo de producción	0.05 hr/kg	0.1 hr/kg	0.2 hr/kg	55 h/semana
Nueva utilidad	\$30/kg	\$30/kg	\$35/kg	

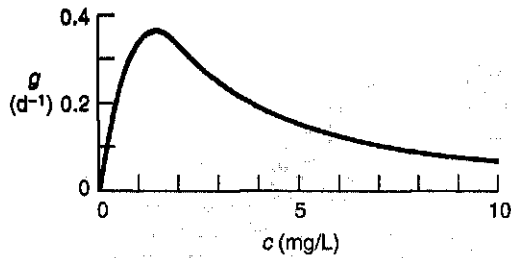


FIGURA P16.4

La razón de crecimiento específico de una fermentación que produce un antibiótico contra la concentración de comida.

Observe que hay suficiente espacio en bodega de la planta para almacenar un total de 450 kg/ a la semana.

- Establezca un problema de programación lineal para maximizar las utilidades.
- Resuelva el problema de programación lineal con el método simplex.
- Resuelva el problema con un paquete de software.
- Evalúe cuál de las siguientes opciones aumentará más las utilidades: incrementar la materia prima química, el tiempo de producción o el almacenaje.

16.6 Recientemente los ingenieros químicos se han involucrado en el área conocida como *minimización de desechos*. Esto comprende la operación de una planta química de un modo tal que los impactos sobre el ambiente sean minimizados. Suponga que una refinería desarrolla un producto, Z1, hecho de dos materias primas X y Y. La producción de 1 tonelada métrica del producto involucra 1 tonelada de X y 2.5 toneladas de Y y produce 1 tonelada de un líquido de desecho, W. Los ingenieros tienen que enfrentar esto con tres formas alternas para el manejo de los desechos:

- Producir una tonelada de un producto secundario, Z2, al agregar una tonelada adicional de X por cada tonelada de W.
- Producir una tonelada de otro producto secundario, Z3, al agregar 1 tonelada de Y por cada tonelada de W.
- Tratar los desechos de tal forma que su descarga sea permisible.

Los productos dan utilidades de \$2 500, -\$50 y \$200/toneladas para Z1, Z2, y Z3, respectivamente. Observe que al producir Z2 se obtiene de hecho una pérdida. El costo del proceso de tratamiento es de \$300/tonelada. Además, la compañía tiene acceso a un límite de 7 500 y 10 000 toneladas de X y Y durante el periodo

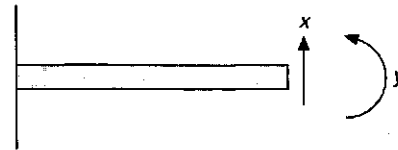


FIGURA P16.7

Una viga en voladizo.

de producción. Determine qué cantidad de productos y desechos se deben crear para maximizar las utilidades.

Ingeniería civil/ambiental

16.7 Un módulo de elemento finito de una viga en voladizo sujeta a carga y momentos (véase figura P16.7) se da para optimizarla.

$$f(x, y) = 5x^2 - 5xy + 2.5y^2 - x - 1.5y$$

donde x = desplazamiento en el extremo y y = momento en el extremo. Determine los valores de x y y que minimicen $f(x, y)$.

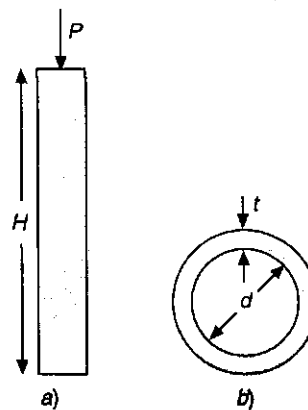
16.8 Suponga que se le pide diseñar una columna para soportar una carga de compresión P , como se muestra en la figura P16.8a. La columna tiene una forma de sección transversal como la de un tubo de pared delgada, como la mostrada en la figura P16.8b.

Las variables de diseño son el diámetro medio del tubo, d , y el espesor de la pared, t . El costo del tubo se calcula con

$$\text{Costo} = f(t, d) = c_1 W + c_2 d$$

FIGURA P16.8

- Una columna que soporta una carga de compresión P .
- La columna tiene la forma de una sección transversal como la de un tubo de pared delgada.



donde $c_1 = 4$ y $c_2 = 2$ son factores de costo y W = peso del tubo,

$$W = \pi dt H \rho$$

donde ρ = densidad del material del tubo = 0.0025 kg/cm^3 . La columna debe soportar la carga bajo esfuerzo de compresión y no pandearse. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \text{Esfuerzo real } (\sigma) &\leq \text{esfuerzo máximo de compresión} \\ &= \sigma_y = 550 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned}$$

$$\text{Esfuerzo real} \leq \text{esfuerzo de pandeo}$$

El esfuerzo real está dado por

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{P}{\pi dt}$$

Se puede demostrar que el esfuerzo de pandeo es

$$\sigma_b = \frac{\pi E I}{H^2 dt}$$

donde E = módulo de elasticidad e I = segundo momento de área de la sección transversal. Se puede usar el cálculo para demostrar que

$$I = \frac{\pi}{8} dt (d^2 + t^2)$$

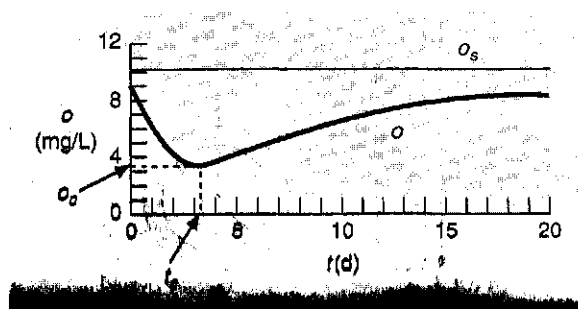
Finalmente, los diámetros disponibles para los tubos están entre d_1 y d_2 y el espesor entre t_1 y t_2 . Desarrolle y resuelva este problema al determinar los valores de d y t que minimizan el costo. Observe que $H = 275 \text{ cm}$, $P = 2\,000 \text{ kg}$, $E = 900\,000 \text{ kg/cm}^2$, $d_1 = 1 \text{ cm}$, $d_2 = 10 \text{ cm}$, $t_1 = 0.1 \text{ cm}$ y $t_2 = 1 \text{ cm}$.

16.9 Se puede usar el modelo de Streeter-Phelps para calcular la concentración de oxígeno disuelto en un río por debajo de un punto de descarga de desechos (véase figura P16.9),

$$o = o_s - \frac{k_d L_o}{k_d + k_s - k_a} (e^{-k_a t} - e^{-(k_d + k_s)t}) - \frac{S_b}{k_a} (1 - e^{-k_a t}) \quad (\text{P16.9})$$

FIGURA P16.9

Oxígeno disuelto "a la deriva" por debajo del punto de descarga de desechos en un río.



donde o = concentración de oxígeno disuelto [mg/L], o_s = concentración saturada de oxígeno [mg/L], t = tiempo de travesía [d], L_o = concentración BOD en el punto de mezclado [mg/L], k_d = razón de descomposición de la demanda de oxígeno bioquímico (BOD, por sus iniciales en inglés) [d^{-1}], k_s = razón de asentamiento de (BOD) [d^{-1}], k_a = razón de reariación [d^{-1}] y S_b = demanda de oxígeno sedimentado [mg/L/d].

Como se indica en la figura P16.9, la ecuación (P16.9) produce un oxígeno "disuelto" que alcanza un nivel mínimo crítico, o_c , en algún tiempo de travesía, t_c , debajo del punto de descarga. Este punto es llamado "crítico", ya que representa la ubicación para flora y fauna que dependen del oxígeno, como el pez, que sería la más esforzada. Determine el tiempo de travesía crítico y la concentración dados los siguientes valores:

$$\begin{aligned} o_s &= 10 \text{ mg/L} & k_d &= 0.1 \text{ d}^{-1} & k_a &= 0.6 \text{ d}^{-1} \\ k_s &= 0.05 \text{ d}^{-1} & L_o &= 50 \text{ mg/L} & S_b &= 1 \text{ mg/L/d} \end{aligned}$$

16.10 La distribución bidimensional de la concentración de contaminantes en un canal se puede describir con

$$\begin{aligned} c(x, y) &= 7.9 + 0.13x + 0.21y - 0.05x^2 \\ &\quad - 0.016y^2 - 0.007xy \end{aligned}$$

Determine la localización exacta de la concentración pico dada la función y con el conocimiento de que el pico cae dentro de las fronteras $-10 \leq x \leq 10$ y $0 \leq y \leq 20$.

16.11 El flujo Q [m^3/s] en un canal abierto se puede predecir con la ecuación de Manning (recuerde la sección 8.2)

$$Q = \frac{1}{n} A_c R^{2/3} S^{1/2}$$

donde n = coeficiente de rugosidad de Manning (un número sin dimensiones usado para parametrizar la fricción del canal); A_c = área de sección transversal del canal (m^2); S = pendiente del canal (sin dimensiones, metros de caída por metro de longitud), y R = radio hidráulico (m), el cual se relaciona para más puntos fundamentales por

$$R = \frac{A_c}{P}$$

donde P = perímetro mojado (m). Como su nombre lo indica, el perímetro mojado es la longitud de los lados del canal y fondo que están por debajo del agua. Por ejemplo, para un canal rectangular, esto se define como

$$P = B + 2H$$

donde H = profundidad (m). Suponga que usted se encuentra usando esta fórmula para diseñar un canal lineal (observe que los granjeros alinean los canales para minimizar las pérdidas por goteo).

- a) Dados los parámetros $n = 0.035$, $S = 0.003$ y $Q = 1 \text{ m}^3/\text{s}$, determine los valores de B y H que minimizan el perímetro mojado. Advierta que un cálculo como éste podría minimizar el costo si los costos de alineación fueran mucho mayores que los de excavación.
- b) Repita el inciso anterior, pero esta vez incluya el costo de excavación. Para realizar esto minimice la siguiente función de costos,
- $$C = c_1 A + c_2 P$$
- donde c_1 es un factor de costo por excavación = 100 \$/m² y c_2 es un factor de costo por alineación \$50/m.
- c) Analice las implicaciones de sus resultados.

Ingeniería eléctrica

16.12 Un modelo para un solenoide se puede expresar como

$$L = \frac{7a^2 N/b}{8 + 6(a/b) + 10(c/b)}$$

donde L = inductancia, N = número de vueltas y a , b y c describen la geometría como la mostrada en la figura P16.12.

Se quiere maximizar L para una longitud dada del alambre ℓ con un área de sección transversal A . Si $\ell = 2 \text{ m}$ y $A = 10^{-6} \text{ m}^2$, entonces se requiere que

$$2\pi N A = 2 \quad \text{y} \quad \frac{bc}{N} = 10^{-6}$$

Por tanto,

$$N = \frac{1}{\pi A} \quad \text{y} \quad c = \frac{10^{-6} N}{b}$$

Encuentre a y b que maximice L .

16.13 Un circuito eléctrico se diseña para usar una fuente de 40 volts para cargar baterías conectadas en paralelo de 15 V, 6 V y

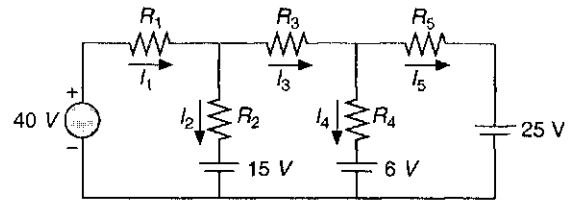


FIGURA P16.13

Un circuito eléctrico en paralelo para cargar tres baterías.

25 V. Encuentre las corrientes que maximizan la potencia transferida a las baterías.

Este problema se puede formular como el siguiente problema de programación lineal:

$$\text{Maximizar } P = 15I_2 + 6I_4 + 25I_5$$

sujeto a:

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_3 = I_4 + I_5$$

$$I_1 \leq 5$$

$$I_2 \leq 4$$

$$I_3 \leq 3$$

$$I_4 \leq 2$$

$$I_5 \leq 2$$

$$I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 \geq 0$$

16.14 El circuito mostrado en la figura P16.14 consiste de cinco resistores y sus respectivas corrientes.

Encuentre las resistencias de modo que la potencia total disipada por el circuito sea un mínimo. Suponga que cada corriente puede variar entre los límites superior e inferior,

$$I_{i,\min} \leq I_i \leq I_{i,\max}$$

FIGURA P16.12

Las dimensiones de un solenoide.

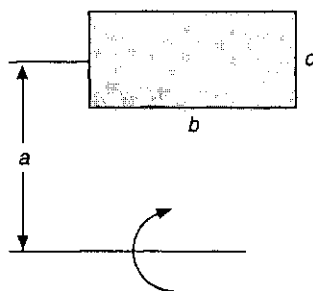
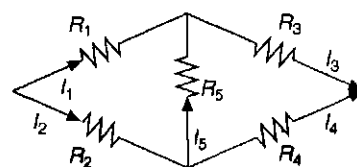


FIGURA P16.14

Un circuito eléctrico.



y que la caída de voltaje a través de cada resistor sea constante; es decir,

$$V_i = R_i I_i = \text{constante}_i$$

Formule este caso como un problema de optimización restringida.

16.15 Un sistema consiste en dos plantas de potencia que deben entregar cargas sobre una red de transmisión. El costo de generación de potencia en las plantas 1 y 2 están dadas por

$$F_1 = 2p_1 + 2$$

$$F_2 = 10p_2$$

donde p_1 y p_2 = potencia producida por cada planta. Las pérdidas de potencia debido a la transmisión, L , están dadas por

$$L_1 = 0.2p_1 + 0.1p_2$$

$$L_2 = 0.2p_1 + 0.5p_2$$

La demanda total de potencia es 30. Determine la generación de potencia requerida para cumplir con las demandas, mientras se minimizan los costos usando una rutina de optimización como las que se encuentran en Excel, Mathcad, IMSL, etcétera.

16.16 El par transmitido a un motor de inducción es una función de la desviación entre la rotación del campo del estator y la velocidad del rotor, donde la desviación se define como

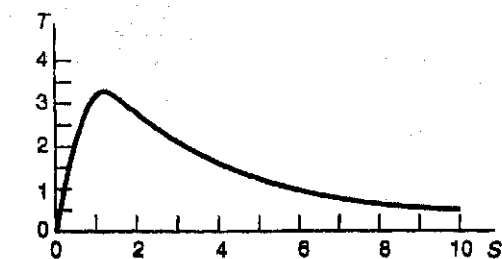
$$s = \frac{n - n_R}{n}$$

donde n = revoluciones por segundo de la velocidad de rotación del estándar y n_R = velocidad del rotor. Se puede usar las leyes de Kirchhoff para demostrar que el par (expresado en forma adimensional) y la desviación están relacionadas por

$$T = \frac{15s(1-s)}{(1-s)(4s^2 - 3s + 4)}$$

FIGURA P16.16

Par transmitido a un inductor como una función de deslizamiento.



La figura P16.16 muestra esta función. Use un método numérico para determinar la desviación a la cual ocurre el máximo par.

Ingeniería mecánica/aeroespacial

16.17 El arrastre total sobre un alerón se puede estimar por

$$D = 0.01\sigma V^2 + \frac{0.95}{\sigma} \left(\frac{W}{V} \right)^2$$

fricción empuje

donde D = arrastre, σ = razón de la densidad del aire entre la altitud de vuelo y el nivel del mar, W = peso y V = velocidad. Como se observa en la figura P16.17, los dos factores que contribuyen al arrastre son afectados en forma diferente cuando la velocidad aumenta. Mientras que el arrastre por fricción aumenta con la velocidad, el arrastre por empuje disminuye. La combinación de estos dos factores llevan a un arrastre mínimo. a) Si $\sigma = 0.5$ y $W = 15\,000$, determine el arrastre mínimo y la velocidad a la cual esto ocurre. b) Además, desarrolle un análisis de sensibilidad para determinar cómo varía este óptimo en respuesta a un rango que va de $W = 12\,000$ a $18\,000$ con $\sigma = 0.5$.

16.18 Cuatro resortes helicoidales se pueden usar para soportar un vagón de tren que transporta bicicletas de montaña a Denver. Se desea encontrar el diámetro de alambre (d), el diámetro de la espiral (D) y el número de vueltas (N) que minimice el peso del resorte y limite la deflexión a 0.15 pulgadas, el esfuerzo constante para 9 000 psi, y se requiere que el esfuerzo cortante sea mayor de 120. Este problema se puede formular como el siguiente problema de optimización:

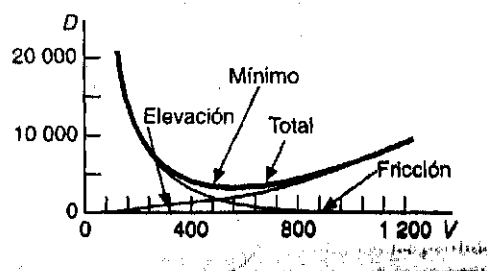
$$\text{Minimizar } F(d, D, N) = \frac{\pi d^2}{4} (\pi D N p)$$

sujeto a

$$\text{Deflexión} = \frac{8FD^3N}{d^4G} \leq 0.15$$

FIGURA P16.17

Gráfico de arrastre contra velocidad para un alerón.



$$\text{Esfuerzo cortante} = K_s \frac{8FD}{\pi d^3} \leq 9000$$

$$\text{frecuencia natural} = \frac{\sqrt{G_s}}{2\sqrt{2p\pi}} \frac{d}{D^2N} \geq 120$$

$$d, D, N > 0$$

Si los valores dados para la carga y los parámetros del material se sustituyen, obtenemos

$$\text{Minimizar } F(d, D, N) = 0.7d^2DN$$

sujeto a

$$110 \frac{d^4}{D^3N} > 1$$

$$3 \frac{d^3}{D} > 1$$

$$135 \frac{d}{D^2N} > 1$$

$$d, D, N > 0$$

Resuelva para d , D y N .

16.19 Los rodamientos de rodillo están sujetos a fallas por fatiga causadas por grandes cargas por contacto F (véase figura P16.19). El problema para encontrar la localización del máximo esfuerzo a lo largo del eje x se puede demostrar que es equivalente a maximizar la función

$$f(x) = \frac{0.4}{\sqrt{1+x^2}} - \sqrt{1+x^2} \left(1 - \frac{0.4}{1+x^2} \right) + x$$

Encuentre la x que maximiza $f(x)$.

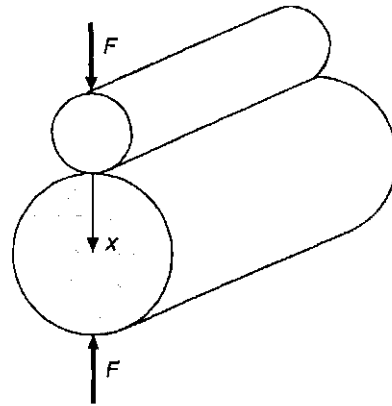


FIGURA P16.19

Rodamientos de rodillo.

16.20 Una compañía aeroespacial está desarrollando un nuevo aditivo de combustible para aerolíneas comerciales. El aditivo se compone de tres ingredientes: X , Y y Z . Para un comportamiento máximo, la cantidad total de aditivo debe ser de al menos 6 mL/L de combustible. Por razones de seguridad, el total de los altamente inflamables ingredientes X y Y no debe exceder de 3 mL/L. Además, la cantidad del ingrediente X debe ser siempre igual o mayor que el Y , y el Z debe ser mayor que la mitad del Y . Si el costo por mililitro de los ingredientes X , Y y Z es 0.15, 0.025 y 0.05, respectivamente, determine el costo mínimo de la mezcla por cada litro de combustible.

EPÍLOGO: PARTE CUATRO

Los epílogos de las otras partes de este libro contienen un análisis y un resumen tabular de los elementos de juicio entre los métodos, así como fórmulas importantes y relaciones. La mayoría de los métodos de esta parte son muy complicados y, en consecuencia, no se pueden resumir con simples fórmulas y resúmenes tabulares. Por tanto, aquí nos desviaremos un poco para proporcionar el siguiente análisis narrativo de los elementos de juicio y referencias adicionales.

PT4.4 ELEMENTOS DE JUICIO

El capítulo 13 trató acerca de la búsqueda del óptimo para una función no restringida de una sola variable. El método de búsqueda de la sección dorada es un método cerrado que requiere de un intervalo que contenga un solo óptimo conocido. Tiene la ventaja de minimizar las evaluaciones de la función, y siempre converge. La interpolación cuadrática también trabaja mejor cuando se implementa como un método de intervalo, aunque se puede también programar como un método abierto. Sin embargo, en tales casos, puede divergir. Tanto el método de búsqueda de la sección dorada como el de interpolación cuadrática no requieren evaluaciones de la derivada. Así, ambos son apropiados cuando el intervalo puede definirse fácilmente y las evaluaciones de la función son costosas.

El método de Newton es un método abierto que no requiere que un óptimo sea acotado. Se puede implementar en una representación de forma cerrada cuando la primera y segunda derivadas pueden ser determinadas en forma analítica. Es posible implementar también en una forma similar al método de la secante con representaciones por diferencias finitas de las derivadas. Aunque el método de Newton converge fácilmente cerca del óptimo, con frecuencia diverge para valores iniciales pobres. La convergencia depende también de la naturaleza de la función.

En el capítulo 14 se trató dos tipos generales de métodos para resolver problemas de optimización no restringidos de muchas dimensiones. Los métodos directos como el de búsqueda aleatoria y el univariable no requieren las evaluaciones de las derivadas de la función y con frecuencia son ineficientes. Sin embargo, proveen también una herramienta para encontrar el óptimo global más que el local. Métodos de búsqueda patrón como el de Powell pueden ser muy eficientes y tampoco requieren la evaluación de la derivada.

Los métodos gradiente usan la primera y algunas veces la segunda derivada para encontrar el óptimo. El método de pasos ascendente/descendente proporciona un procedimiento confiable pero en ocasiones lento. En contraste, el método de Newton a menudo converge con rapidez cuando se está en la vecindad de una raíz, pero algunas veces sufre divergencia. El método de Marquardt usa el método de pasos descendente en la ubicación de inicio, muy lejos del óptimo, y después cambia al método de Newton cerca del óptimo, en un intento por tomar las fortalezas de cada método.

El método de Newton puede ser costoso en el contexto computacional, ya que requiere cálculos tanto del vector gradiente como de la matriz Hessiana. El procedimiento de cuasi-Newton intenta evitar estos problemas al usar aproximaciones para reducir el

número de evaluaciones de la matriz (en forma particular la evaluación, almacenamiento e inversión del Hessian).

En la actualidad, las investigaciones continúan para explorar las características y ventajas correspondientes de varios híbridos y métodos en serie. Algunos ejemplos son el método del gradiente conjugado de Fletcher-Reeves y los métodos cuasi-Newton de Davidon-Fletcher-Powell.

El capítulo 15 se dedicó a la optimización restringida. Para problemas lineales, la programación lineal basada en el método simplex proporciona un medio eficiente para obtener soluciones. Procedimientos tales como el método GRG están disponibles para resolver problemas restringidos no lineales.

Los paquetes de software y librerías incluyen una amplia variedad de capacidades de optimización. El más genérico es la librería IMSL, la cual contiene muchas subrutinas para implementar la mayoría de los algoritmos de optimización estándar. No hace mucho Excel tenía las capacidades de optimización más útiles en la forma de herramienta Solver. Debido a que esta herramienta está diseñada para implementar la forma más general de optimización (la optimización restringida no lineal), esto puede ser usado para resolver problemas en todas las áreas que se cubrieron en esta parte del libro.

PT4.5 REFERENCIAS ADICIONALES

Para problemas en una dimensión, el método de Brent es un híbrido que intenta tomar en cuenta la naturaleza de la función para asegurar una convergencia lenta y uniforme para valores iniciales pobres y una rápida convergencia cerca del óptimo. Véase Press y cols. (1992) para detalles. Para problemas en varias dimensiones, se puede encontrar información adicional en Fletcher (1980, 1981), Gill y cols. (1981), Dennis y Schnabel (1996) y en Luenberger (1984).

AJUSTE DE CURVAS

PT5.1 MOTIVACIÓN

Los datos a menudo son dados para valores discretos a lo largo de un continuo. Sin embargo, usted puede requerir una estimación en puntos entre los valores discretos. Esta parte del libro describe técnicas para el ajuste de curvas de tales datos para obtener estimaciones intermedias. Además, usted puede requerir una versión simplificada de una función en un número de valores discretos a lo largo del rango de interés. Después, se puede derivar una función más simple para ajustar esos valores. Estas dos aplicaciones se conocen como *ajuste de curvas*.

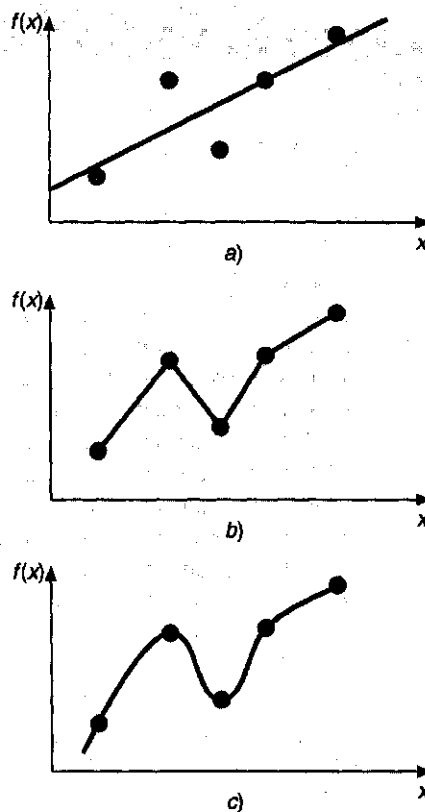
Existen dos procedimientos generales para el ajuste de curvas que se distinguen uno del otro con base en el grado de error asociado con los datos. Primero, donde los datos exhiban un grado significativo de error o "ruido", la estrategia será derivar una sola curva que represente la tendencia general de los datos. Debido a que cualquier dato individual puede ser incorrecto, no se necesita interceptar cada punto. En lugar de esto, se designa la curva para seguir un patrón de los puntos tomados como un grupo. Un procedimiento de esta naturaleza es llamado *regresión por mínimos cuadrados* (véase figura PT5.1a).

Segundo, donde se conoce que los datos son muy precisos, el procedimiento básico será ajustar a una curva o a una serie de curvas que pasen directamente a través de cada uno de los puntos. Usualmente tales datos se originan de tablas. Como ejemplos se tienen los valores de la densidad del agua o la capacidad calorífica de los gases en función de la temperatura. La estimación de valores entre puntos discretos bien conocidos es llamada *interpolación* (véase figura PT5.1b y PT5.1c).

PT5.1.1 Métodos sin computadora para el ajuste de curvas

El método más simple para ajustar a una curva los datos es ubicar los puntos y después dibujar una línea que visualmente conforma a los datos. Aunque ésta es una operación válida cuando se requiere una estimación rápida, los resultados son dependientes del punto de vista subjetivo de la persona que dibuja la curva.

Por ejemplo, en la figura PT5.1 son mostrados trazos desarrollados a partir del mismo conjunto de datos por tres ingenieros. El primero no intentó conectar los puntos; en vez de ello, caracterizó la tendencia general hacia arriba de los datos con una línea recta (véase figura PT5.1a). El segundo ingeniero usó segmentos de línea recta o interpolación lineal para conectar los puntos (véase figura PT5.1b). Ésta es una práctica común en la ingeniería. Si los valores están verdaderamente cercanos a ser lineales o cercanamente espaciados, tal aproximación provee estimaciones que son adecuadas en muchos cálculos de la ingeniería. Sin embargo, donde la relación resaltada es altamente curvilínea o los datos están espaciados en forma muy amplia, se puede introducir errores por esa interpolación lineal. El tercer ingeniero usa curvas para tratar de capturar el serpenteado sugerido por los datos (véase figura PT5.1c). Un cuarto o quinto ingeniero podría, de

**FIGURA PT5.1**

Tres intentos para ajustar a la "mejor" curva con cinco puntos. a) Regresión por mínimos cuadrados, b) interpolación lineal, y c) interpolación curvilínea.

igual forma, desarrollar ajustes alternativos. Es obvio que nuestra meta aquí es desarrollar métodos sistemáticos y objetivos con el propósito de obtener tales curvas.

PT5.1.2 Ajuste de curvas y práctica de la ingeniería

Su primera situación en el ajuste de curvas podría haber sido determinar valores intermedios a partir de datos tabulados (por ejemplo, de tablas de interés para ingeniería económica, o a partir de tablas de vapor para termodinámica). En lo que resta de su carrera, usted tendrá frecuentes oportunidades para estimar valores intermedios de dichas tablas.

Aunque muchas de las amplias propiedades usadas en la ingeniería han sido tabuladas, hay muchas más que no están disponibles en esta forma conveniente. Casos especiales y contextos de problemas nuevos a menudo requieren que usted recolecte sus propios

datos y desarrolle sus propias relaciones predictivas. Se han encontrado dos tipos generales de aplicaciones cuando se ajustan datos experimentales: análisis de tendencia y pruebas de hipótesis.

Los análisis de tendencia representan el proceso de usar el patrón de los datos para realizar predicciones. Para casos donde se miden los datos con alta precisión, usted podría utilizar interpolación de polinomios. Con frecuencia, datos imprecisos son analizados con regresión por mínimos cuadrados.

Los *análisis de tendencia* se pueden usar para predecir o pronosticar valores de la variable dependiente. Esto puede involucrar una extrapolación más allá de los límites de los datos observados o una interpolación dentro del rango de los datos. Todos los campos de la ingeniería comúnmente involucran problemas de este tipo.

Una segunda aplicación de la ingeniería en el ajuste de curvas de experimentos es la *prueba de hipótesis*. Aquí, un modelo matemático existente se compara con los datos medidos. Si se desconocen los coeficientes del modelo, podría ser necesario determinar los valores que mejor ajusten a los datos observados. Por otro lado, si ya se dispone de la estimación de los coeficientes del modelo convendría comparar los valores predichos del modelo con los observados para probar qué tan adecuado es el modelo. Con frecuencia, los modelos alternativos son comparados y "el mejor" es seleccionado con base en observaciones empíricas.

Además de las mencionadas aplicaciones en la ingeniería, el ajuste de curvas es importante en otros métodos numéricos, tales como en integración y la solución aproximada de ecuaciones diferenciales. Por último, las técnicas de ajuste de curvas se pueden usar para derivar funciones simples con el fin de aproximar funciones complicadas.

PT5.2 ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

Los antecedentes matemáticos como prerrequisito para interpolación se encuentran en el material sobre las expansiones de la serie de Taylor y las finitas divididas que se introdujeron en el capítulo 4. La regresión por mínimos cuadrados requiere de información adicional del campo de la estadística. Si usted conoce los conceptos de la media, desviación estándar, suma residual de los cuadrados, distribución normal e intervalos de confianza, puede omitir el estudio de las siguientes páginas y pasar directamente a la sección PT5.3. Si no recuerda muy bien estos conceptos o necesita de un repaso, el estudio del siguiente material le servirá como una breve introducción a estos temas.

PT5.2.1 Estadística simple

Suponga que en el curso de un estudio de ingeniería se realizaron varias mediciones de una cantidad en particular. Por ejemplo, la tabla PT5.1 contiene 24 lecturas del coeficiente de expansión térmica de un acero estructural. Tomados como genuinos, los datos proporcionan una cantidad limitada de información (es decir, que los valores van de un rango mínimo de 6.395 a un máximo de 6.775). Se puede obtener un conocimiento adicional al resumir los datos en una o más funciones estadísticas bien seleccionadas que tengan tanta información como sea posible acerca de características específicas del conjunto de datos. Esas estadísticas descriptivas son seleccionadas con más frecuencia para

TABLA PT5.1 Mediciones del coeficiente de expansión térmico para acero estructural
 $[\times 10^{-6} \text{ pulg./}(\text{pulg.}^\circ\text{F})]$.

6.495	6.595	6.615	6.635	6.485	6.555
6.665	6.505	6.435	6.625	6.715	6.655
6.755	6.625	6.715	6.575	6.655	6.605
6.565	6.515	6.555	6.395	6.775	6.685

representar 1) la posición del centro de la distribución de los datos y 2) el grado de aproximación de los datos fijos.

La localización estadística más común es la media aritmética. La *media aritmética* ($\bar{y}$) de una muestra se define como la suma de los datos individuales (y_i) dividida entre el número de puntos (n), o

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} \quad (\text{PT5.1})$$

donde la sumatoria (y todas las sumatorias que siguen en esta introducción) va de $i = 1$ a n .

La medida más común de espaciamiento para una muestra alrededor de la media es la *desviación estándar* (s_y),

$$s_y = \sqrt{\frac{S_t}{n-1}} \quad (\text{PT5.2})$$

donde S_t es la suma total de los cuadrados de los residuos entre los datos y la media, o

$$S_t = \sum (y_i - \bar{y})^2 \quad (\text{PT5.3})$$

Así, si las mediciones individuales están muy espaciadas alrededor de la media, S_t (y, en consecuencia, s_y) será grande. Si están agrupadas cerca de ella, la desviación estándar será pequeña. El espaciamiento también se puede representar por el cuadrado de la desviación estándar, al cual se le llama la *varianza*:

$$s_y^2 = \frac{S_t}{n-1} \quad (\text{PT5.4})$$

Observe que el denominador en ambas ecuaciones (PT5.2) y (PT5.4) es $n - 1$. La cantidad $n - 1$ está referida como los *grados de libertad*. Por tanto, S_t y s_y se dice que se hallan basadas en $n - 1$ *grados de libertad*. Esta nomenclatura se deriva del hecho de que la suma de las cantidades sobre las cuales S_t se basa (es decir, $\bar{y} - y_1, \bar{y} - y_2, \dots, \bar{y} - y_n$) es cero. En consecuencia, si $\bar{y}$ es conocida y se especifican los valores de $n - 1$, el valor restante es fijo. Así, sólo $n - 1$ de los valores se dice que están libremente determinados. Otra justificación para dividir entre $n - 1$ es el hecho de que no existe como la dispersión de un solo punto. Para el caso donde $n = 1$, las ecuaciones (PT5.2) y (PT5.4) dan un resultado sin sentido al infinito.

Se debería observar que hay una fórmula alterna más conveniente para calcular la desviación estándar.

$$s_y^2 = \frac{\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2/n}{n - 1}$$

Esta versión no requiere el cálculo previo de $\bar{y}$ y se obtiene un resultado idéntico al de la ecuación (PT5.4).

Una estadística final que tiene utilidad en cuantificar la dispersión de datos es el *coeficiente de variación (c.v.)*. Tal estadística es la razón de la desviación estándar a la media. Como tal, proporciona una medición normalizada de la dispersión. Con frecuencia se multiplica por 100 para que se pueda expresar en la forma de porcentaje:

$$\text{c.v.} = \frac{s_y}{\bar{y}} 100\% \quad (\text{PT5.5})$$

Observe que el coeficiente de variación es similar, en esencia, al error relativo porcentual (ϵ_r) analizado en la sección 3.3. Es decir, es la razón del error de medición (s_y) a un estimado del valor real ($\bar{y}$).

EJEMPLO PT5.1 Estadística simple para una muestra

Enunciado del problema. Calcule la media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para los datos de la tabla PT5.1.

Solución. Los datos son sumados (tabla PT5.2) y los resultados se usan para calcular [ecuación (PT5.1)]

$$\bar{y} = \frac{158.4}{24} = 6.6$$

Como se observa en la tabla PT5.2, la suma de los cuadrados de los residuos es 0.217000, los cuales se pueden usar para calcular la desviación estándar [ecuación (PT5.2)]:

$$s_y = \sqrt{\frac{0.217000}{24 - 1}} = 0.097133$$

la varianza [ecuación (PT5.4)]:

$$s_y^2 = 0.009435$$

y el coeficiente de variación [ecuación (PT5.5)]:

$$\text{c.v.} = \frac{0.097133}{6.6} 100\% = 1.47\%$$

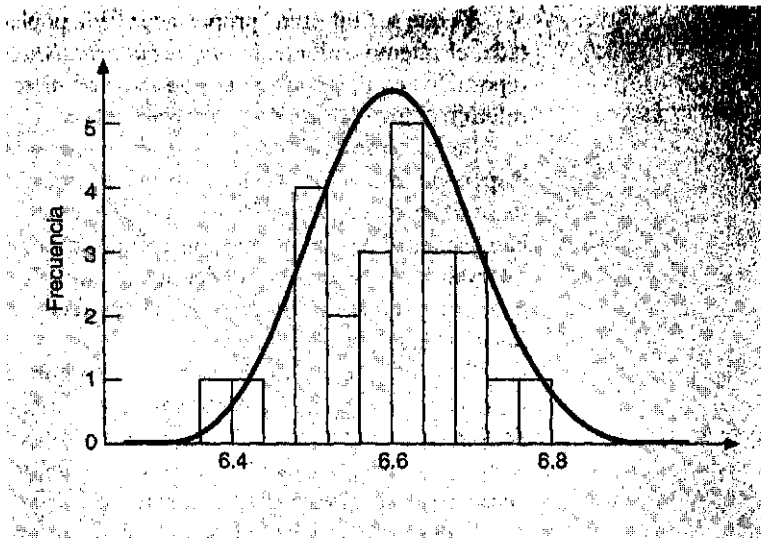
TABLA PT5.2 Cálculos estadísticos de las lecturas del coeficiente de expansión térmico. Las frecuencias y límites son desarrolladas para construir el histograma que se muestra en la figura PT5.2.

<i>i</i>	y_i	$(y_i - \bar{y})^2$	Frecuencia	Intervalo	
				Límite inferior	Límite superior
1	6.395	0.042025	1	6.36	6.40
2	6.435	0.027225	1	6.40	6.44
3	6.485	0.013225	4	6.48	6.52
4	6.495	0.011025			
5	6.505	0.009025			
6	6.515	0.007225			
7	6.555	0.002025	2	6.52	6.56
8	6.555	0.002025			
9	6.565	0.001225	3	6.56	6.60
10	6.575	0.000625			
11	6.595	0.000025			
12	6.605	0.000025			
13	6.615	0.000225	5	6.60	6.64
14	6.625	0.000625			
15	6.625	0.000625			
16	6.635	0.001225			
17	6.655	0.003025	3	6.64	6.68
18	6.655	0.003025			
19	6.665	0.004225			
20	6.685	0.007225	3	6.68	6.72
21	6.715	0.013225			
22	6.715	0.013225			
23	6.755	0.024025	1	6.72	6.76
24	6.775	0.030625	1	6.76	6.80
Σ	158.4	0.217000			

PT5.2.2 La distribución normal

Otra característica que soporta el presente análisis es la *distribución de datos* (es decir, la forma con la cual se distribuyen los datos alrededor de la media). Un *histograma* proporciona una representación visual simple de la distribución. Como se observa en la tabla PT5.2, se construye el histograma al ordenar las mediciones en intervalos. Las unidades de medición se grafican en la abscisa y la frecuencia de ocurrencia de cada intervalo en la ordenada. Así, cinco de las mediciones se encuentran entre 6.60 y 6.64. Como se ve en la figura PT5.2, el histograma indica que la mayoría de los datos se agrupan cerca del valor de la media de 6.6.

Si se tiene un conjunto de datos muy grande, el histograma a menudo se puede aproximar a una curva suave. La curva simétrica, en forma de campana que se superpone como en la figura PT5.2, es una característica de forma (la *distribución normal*). Dadas suficientes mediciones adicionales, el histograma para este caso en particular se aproximará eventualmente a la distribución normal.

**FIGURA PT5.2**

Se usa un histograma para ilustrar la distribución de datos. En tanto el número de puntos aumente, el histograma se podría aproximar a una curva suave en forma de campana, llamada distribución normal.

Los conceptos de la media, desviación estándar, suma de cuadrados de los residuos y distribución normal tienen una alta relevancia en la práctica de la ingeniería. Un ejemplo muy simple es su uso para cuantificar la confianza que se puede adscribir a una medición en particular. Si una cantidad está normalmente distribuida, el rango definido por $\bar{y} - s_y$ a $\bar{y} + s_y$ abarcará en forma aproximada el 68% de las mediciones totales. En forma similar, el rango definido por $\bar{y} - 2s_y$ a $\bar{y} + 2s_y$ abarcará alrededor del 95%.

Por ejemplo, para los datos de la tabla PT5.1 ($\bar{y} = 6.6$ y $s_y = 0.097133$), se puede afirmar que aproximadamente el 95% de las lecturas deberían estar entre 6.405734 y 6.794266. Si alguien nos dijera que tomó un valor de lectura de 7.35, entonces se podría sospechar que las mediciones fueron erróneas. En la siguiente sección se trabaja sobre tales evaluaciones.

PT5.2.3 Estimación de los intervalos de confianza

Como quedó claro de la sección anterior, una de las principales metas de la estadística es estimar las propiedades de una *población* basada en una *muestra* limitada tomada de esa población. Es evidente que es imposible medir el coeficiente de expansión térmica para cada pieza de acero estructural que no se haya producido. En consecuencia, como se muestra en las tablas PT5.1 y PT5.2, se puede realizar un número de mediciones en forma aleatoria y, con base en la muestra, intentar caracterizar las propiedades de toda población.

Ya que se “infieren” propiedades de la población desconocida de una muestra limitada, el intento es llamado *inferencia estadística*. Ya que los resultados son a menudo reportados como estimaciones de los parámetros de población, el proceso es también referido como *estimación*.

Se ha demostrado cómo estimar la tendencia central (media de la muestra, $\bar{y}$) y la dispersión (desviación estándar de la muestra y varianza) de una muestra limitada. Ahora, se describirá en forma breve cómo se pueden conjuntar los enunciados probabilísticos con la calidad de esas estimaciones. En particular, se analizará cómo se puede definir un intervalo de confianza alrededor de un estimado de la media. Se ha escogido este tópico en particular debido a su relevancia directa en los modelos de regresión que se describirán en el capítulo 17.

Observe en el siguiente análisis que la nomenclatura $\bar{y}$ y s_y se refieren a la media de la muestra y su desviación estándar. La nomenclatura μ y σ se refieren a la media y desviación estándar de la población. Las primeras son algunas veces referidas como la media y desviación estándar “estimada”, mientras que las últimas son llamadas algunas veces la media y desviación estándar “real”.

Un *estimador de intervalo* proporciona el rango de valores dentro de los cuales el parámetro se espera que esté con una probabilidad dada. Tales intervalos se describen como si fueran de un lado o de dos lados. Como su nombre lo implica, un *intervalo de un lado* expresa nuestra confianza en que el parámetro estimado sea menor que o mayor que el valor real. En contraste, el *intervalo de dos lados* tiene que ver con una proposición más general en la que la estimación concuerda con la verdad, sin considerar el signo de la discrepancia. Como éste es más general, nos concentraremos en el intervalo de dos lados.

Un intervalo de dos lados puede ser descrito por la relación

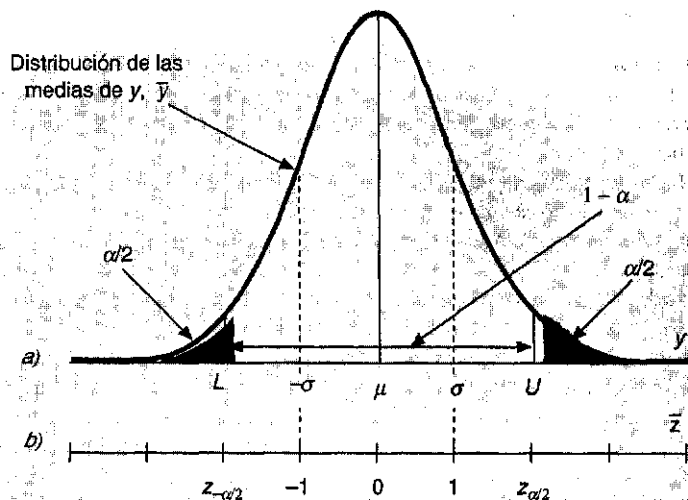
$$P\{L \leq \mu \leq U\} = 1 - \alpha$$

que puede leerse como, “la probabilidad que la media real de y , μ esté dentro del límite de L a U es $1 - \alpha$ ”. La cantidad α es conocida como el *nivel de significancia*. De esta forma, el problema para definir un intervalo de confianza se reduce a estimar L y U . Aunque no es absolutamente necesario, es costumbre observar el intervalo de dos lados con la probabilidad α distribuida de manera uniforme como $\alpha/2$ en cada cola de la distribución, como se muestra en la figura PT5.3.

Si la varianza real de la distribución de y , σ^2 es conocida (lo cual no es el caso usual), la teoría de la estadística establece que la media de la muestra $\bar{y}$ se obtiene de una distribución normal con una media μ y varianza σ^2/n (véase cuadro PT5.1). En el caso ilustrado en la figura PT5.3, no se conoce realmente μ . Por tanto, no se sabe dónde se ubica con exactitud la curva normal con respecto a $\bar{y}$. Para evitar este dilema, se calcula una nueva cantidad, la *estimación de la normal estándar*.

$$\bar{z} = \frac{\bar{y} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (\text{PT5.6})$$

la cual representa la distancia normalizada entre $\bar{y}$ y μ . De acuerdo con la teoría estadística, esta cantidad debería estar distribuida normalmente con una media de 0 y una varianza de σ^2/n . Además, la probabilidad de que z esté dentro de la región no sombreada de la figura PT5.3 debería ser $1 - \alpha$. Por tanto, el enunciado de la hipótesis nula es:

**FIGURA PT5.3**

Un intervalo de confianza de dos lados. La escala en la abscisa en a) se escribe en las unidades naturales de la variable aleatoria y . b) es una versión normalizada de la abscisa que toma el origen en la ubicación de la media y escala el eje de manera que la desviación estándar corresponda a un valor unitario.

$$\frac{\bar{y} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{\alpha/2} \quad \text{o} \quad \frac{\bar{y} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{\alpha/2}$$

con una probabilidad de α .

La cantidad $z_{\alpha/2}$ es una variable aleatoria normal estándar. Ésta es la distancia medida a lo largo del eje normalizado arriba y debajo de la media que cubre la probabilidad $1 - \alpha$ (véase la figura PT5.3b). Los valores de $z_{\alpha/2}$ están tabulados en libros de estadística (por ejemplo, Milton y Arnold, 1995). Ellos también pueden ser calculados mediante funciones en paquetes de software y librerías como Excel e IMSL. Como un ejemplo, para $\alpha = 0.05$ (en otras palabras, definiendo un intervalo que cubre el 95%), $z_{\alpha/2}$ es igual a casi 1.96. Esto significa que un intervalo alrededor de la media con ancho ± 1.96 veces la desviación estándar abarcará en forma aproximada el 95% de la distribución.

Esos resultados se pueden reordenar para obtener

$$L \leq \mu \leq U$$

con una probabilidad de $1 - \alpha$, donde

$$L = \bar{y} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \quad U = \bar{y} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \quad (\text{PT5.7})$$

Ahora, aunque lo anterior proporciona un estimado de L y U , está basado en un conocimiento de la varianza real σ . Para nuestro caso, conocemos solamente la varianza

Cuadro PT5.1 Un poco de estadística

La mayoría de los ingenieros han tomado varios cursos para ser competentes en estadística. Como usted tal vez aún no ha tomado ninguno se mencionará algunas ideas con las cuales esta sección se haría más coherente.

Como se ha mencionado, el "juego" de estadística inferencial supone que la variable aleatoria que usted muestrea, y , tiene una media real (μ) y varianza (σ^2). Además, en este análisis se supondrá que tiene una distribución particular: la distribución normal. La varianza de esta distribución normal tiene un valor infinito que especifica la "dispersión" de la distribución normal. Si la varianza es grande, la distribución es ancha. En forma opuesta, si la varianza es pequeña, la distribución es angosta. Así, la varianza real cuantifica la incertidumbre intrínseca de la variable aleatoria.

En el juego de la estadística, se toma un número limitado de mediciones de esta cantidad llamada muestra. De esta muestra, se puede calcular una media estimada ($\bar{y}$) y la varianza (s_y^2). Cuantas más mediciones se tomen, mejor serán las estimaciones para que se aproximen a los valores reales. Esto es, como $n \rightarrow \infty$, $\bar{y} \rightarrow \mu$ y $s_y^2 \rightarrow \sigma^2$.

Suponga que se toman n muestras y se calcula una media estimada $\bar{y}_1$. Después se toman otras n muestras y se calcula otra, $\bar{y}_2$. Se puede repetir este proceso hasta que se haya generado una muestra de medias: $\bar{y}_1, \bar{y}_2, \bar{y}_3, \dots, \bar{y}_m$, donde m es grande. Se puede entonces desarrollar un histograma de estas medias y determinar una "distribución de las medias", así como una "desviación estándar de las medias". Ahora surge la pregunta: ¿Esta nueva distribución de medias y su estadística se comportan en una forma predecible?

Existe un importante teorema conocido como el *Teorema de Límite Central* que responde en forma directa a esta pregunta. Se puede enunciar como

Sea $y_1, y_2, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de tamaño n a partir de una distribución con una media μ y varianza σ^2 . Entonces, para n grandes, $\bar{y}$ es aproximadamente normal con la media μ y la varianza σ^2/n . Además, para n grandes, la variable aleatoria $(\bar{y} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ es de manera aproximada la normal estándar.

Así, el teorema establece el resultado notable de que la distribución de las medias siempre será normalmente distribuida, ¡sin importar la distribución en uso de las variables aleatorias! Esto también da el resultado esperado, que dada una muestra lo suficientemente grande, la media de las medias debería converger sobre la media real de la población μ .

Además, el teorema dice que en tanto se tenga tamaños de muestra más grandes, la varianza de las medias deberá aproximarse a cero. Esto tiene sentido, ya que si n es pequeña, las estimaciones individuales de la media deberían ser pobres, y la varianza de las medias, grandes. En tanto n aumente, la estimación de la media mejorará y, por tanto, se acortará su dispersión. El Teorema de Límite Central claramente define en forma exacta cómo este estrechamiento relaciona tanto a la varianza real como al tamaño de la muestra; por ejemplo, como σ^2/n .

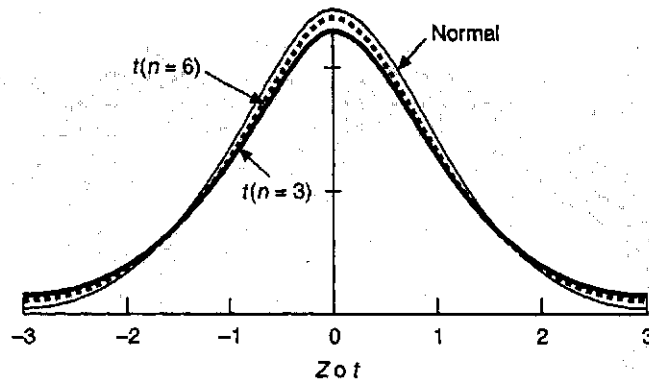
Por último, el teorema establece el importante resultado que se ha dado en la ecuación (PT5.6). Como se muestra en esta sección, el resultado es la base para construir con seguridad intervalos para la media.

estimada s_y . Una alternativa más directa podrá ser una versión de la ecuación (PT5.6) basada en s_y ,

$$t = \frac{\bar{y} - \mu}{s_y / \sqrt{n}} \quad (\text{PT5.8})$$

Aun cuando la muestra se tomó de una distribución normal, esta fracción no será normalmente distribuida, en particular cuando n sea pequeña. W. S. Gossett encontró que la variable aleatoria definida por la ecuación (PT5.8) maneja la tan conocida distribución estudiante $-t$ o, en forma simple, la *distribución t* . Para este caso,

$$L = \bar{y} - \frac{s_y}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2, n-1} \quad U = \bar{y} + \frac{s_y}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2, n-1} \quad (\text{PT5.9})$$

**FIGURA PT5.4**

Comparación de la distribución normal con la distribución t para $n = 3$ y $n = 6$. Observe cómo la distribución t es normalmente más plana.

donde $t_{\alpha/2, n-1}$ es la variable aleatoria estándar de la distribución t para una probabilidad de $\alpha/2$. Como fue el caso para $z_{\alpha/2}$, los valores están tabulados en libros de estadística, y también pueden calcularse mediante paquetes de software y librerías. Por ejemplo, si $\alpha = 0.05$ y $n = 20$, $t_{\alpha/2, n-1} = 2.086$.

La distribución t puede pensarse como una modificación de la distribución normal que toma en cuenta el hecho de que se tiene una estimación imperfecta de la desviación estándar. Cuando n es pequeña, tiende a ser más plana que la normal (véase la figura PT5.4). Por tanto, para pequeños números de mediciones, se obtienen intervalos de confianza más amplios y, por tanto, más conservativos. Conforme n se haga más grande, la distribución t converge sobre la normal.

EJEMPLO PT5.2 Intervalo de confianza sobre la media

Enunciado del problema. Determine la media y el intervalo de confianza correspondiente al 95% para los datos de la tabla PT5.1. Ejecute 3 estimaciones basándose en a) las primeras 8 mediciones b) las primeras 16 y c) las 24 mediciones.

Solución. a) La media y la desviación estándar para los primeros 8 puntos es

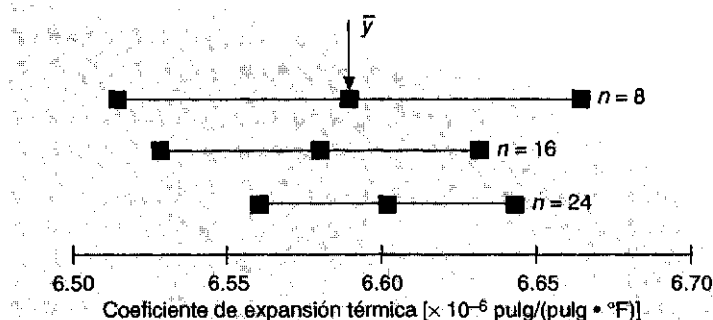
$$\bar{y} = \frac{52.72}{8} = 6.59 \quad s_y = \sqrt{\frac{347.4814 - (52.72)^2/8}{8-1}} = 0.089921$$

La estadística t correcta se puede calcular como

$$t_{0.05/2, 8-1} = t_{0.025, 7} = 2.364623$$

la cual se puede usar para calcular el intervalo

$$I = 6.59 \pm \frac{0.089921}{\sqrt{8}} 2.364623 = 6.5148$$

**FIGURA PT5.5**

Estimación de la media e intervalos de confianza al 95% para diferentes números de tamaño muestra.

$$U = 6.59 + \frac{0.089921}{\sqrt{8}} 2.364623 = 6.6652$$

o

$$6.5148 \leq \mu \leq 6.6652$$

Así, con base en las primeras ocho mediciones, concluimos que existe un 95% de probabilidad de que la media real esté dentro del rango de 6.5148 a 6.6652.

Los otros dos casos para *b*) con 16 puntos y *c*) con 24 puntos, se pueden calcular en una forma similar y los resultados se tabulan junto con el inciso *a*) como

<i>n</i>	$\bar{y}$	s_y	$t_{\alpha/2, n-1}$	<i>L</i>	<i>U</i>
8	6.5900	0.089921	2.364623	6.5148	6.6652
16	6.5794	0.095845	2.131451	6.5283	6.6304
24	6.6000	0.097133	2.068655	6.5590	6.6410

Estos resultados, los cuales también se resumen en la figura PT5.5, indican la respuesta esperada de que el intervalo de confianza se hace más estrecho a medida que *n* aumenta. Así, cuantas más mediciones se tomen, nuestra estimación del valor real se hace más refinado.

Lo anterior es sólo un simple ejemplo de cómo se puede usar la estadística para tomar decisiones con respecto a datos inciertos. Esos conceptos tendrán también relevancia en nuestro análisis de modelos de regresión. Usted puede consultar cualquier libro básico de estadística (por ejemplo, Milton y Arnold, 1995) para obtener información adicional sobre este tema.

PT5.3 ORIENTACIÓN

Antes de proceder a los métodos numéricos para el ajuste de curvas, alguna orientación podría ser de utilidad. Lo siguiente se intenta como una revisión del material analizado en la parte cinco. Además, se formularon algunos objetivos para ayudar a enfocar sus esfuerzos cuando estudie el material.

PT5.3.1 Alcance y presentación

La figura PT5.5 proporciona una revisión del material que se estudiará en la parte cinco. El capítulo 17 se dedica a la *regresión por mínimos cuadrados*. Se aprenderá primero cómo ajustar la “mejor” línea recta a través de un conjunto de datos inciertos. Esta técnica es llamada *regresión lineal*. Además de analizar cómo calcular la pendiente y la intercepción de esta línea recta, se presentarán también métodos visuales y cuantitativos para evaluar la validez de los resultados.

Además de ajustar a una línea recta, se presentará también una técnica general para ajustar al “mejor” polinomio. Así, usted aprenderá a derivar una parabólica, cúbica o un polinomio de orden superior que ajuste en forma óptima datos inciertos. La regresión lineal es un subconjunto de este procedimiento más general, el cual es llamado *regresión polinomial*.

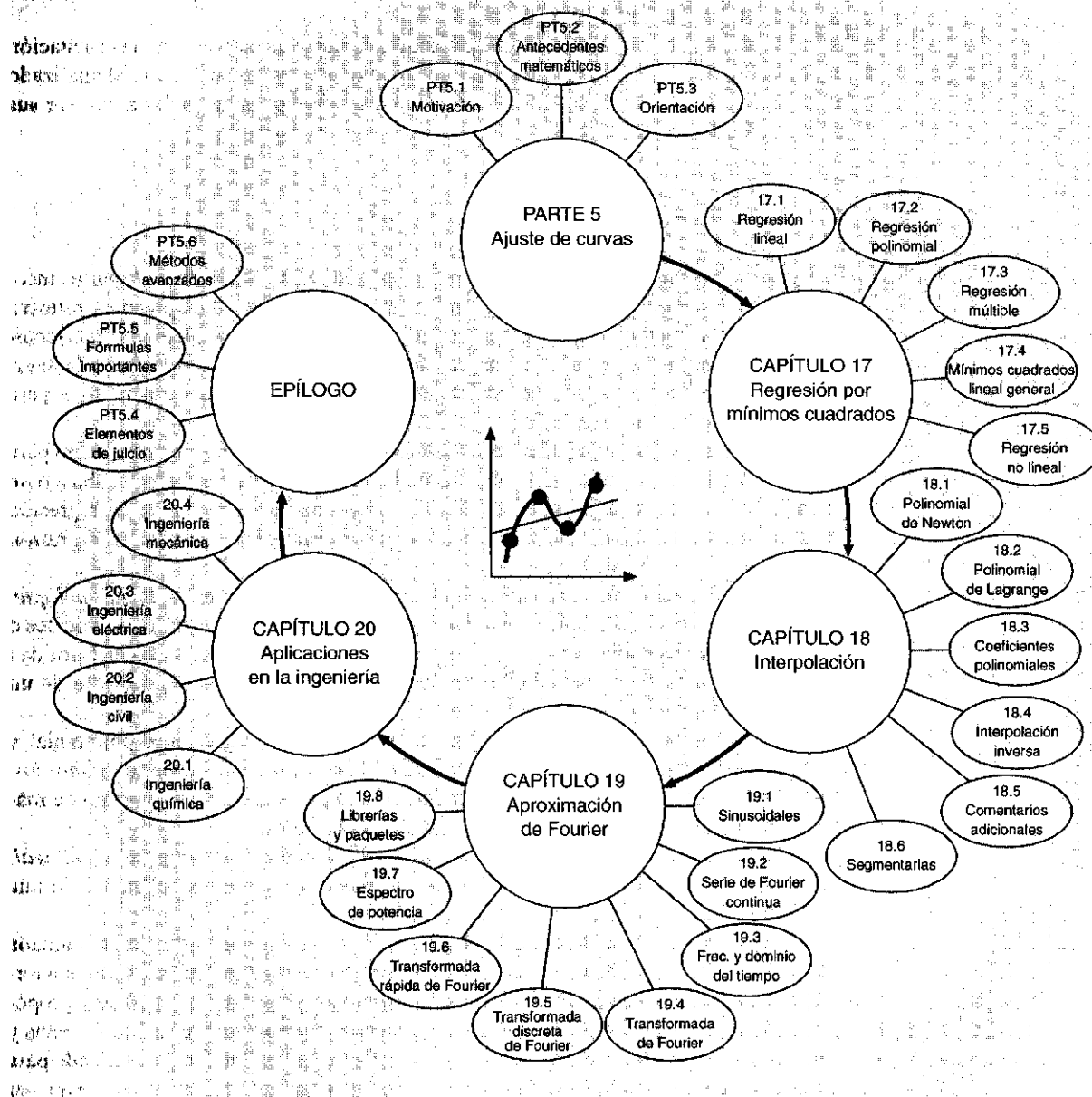
El siguiente tema que se analiza en el capítulo 17 es la *regresión lineal múltiple*. Está diseñada para el caso donde la variable dependiente y es una función lineal de dos o más variables independientes $x_1, x_2, \dots, x_m$. Este procedimiento tiene especial utilidad para evaluar datos experimentales donde la variable de interés es dependiente de un número de diferentes factores.

Después de la regresión múltiple, ilustramos cómo las regresiones polinomial y múltiple son ambas subconjuntos de un *modelo general lineal de mínimos cuadrados*. Entre otras cosas, esto nos permitirá introducir una representación de regresión de matriz concisa y analizar sus propiedades estadísticas generales.

Por último, las últimas secciones del capítulo 17 se dedican a la *regresión no lineal*. Este procedimiento se designa para calcular un ajuste por mínimos cuadrados de una ecuación no lineal a datos.

En el capítulo 18 se describe la técnica alterna para el ajuste de curvas llamada *interpolación*. Como se analizó antes, la interpolación se usa para estimar valores intermedios entre datos precisos. En el capítulo 18 se derivan los polinomios para este propósito. Se introduce el concepto básico de interpolación polinomial al usar líneas rectas y parábolas para conectar puntos. Luego, se desarrolla un procedimiento generalizado para el ajuste de un polinomio de orden n -ésimo. Se presentan dos formatos para expresar estos polinomios en forma de ecuación. El primero, llamado *interpolación polinomial de Newton*, es preferible cuando se desconoce el orden apropiado de los polinomios. El segundo, llamado *interpolación polinomial de Lagrange*, tiene ventajas cuando el orden apropiado se conoce de antemano.

La última sección del capítulo 18 presenta una técnica alterna para un ajuste más preciso de datos. Ésta, llamada *interpolación segmentaria*, ajusta polinomios a datos pero en forma de trozos. Como tal, es particularmente muy adecuada para ajustar datos que son por lo general suaves pero que exhiben cambios locales abruptos.

**FIGURA PT5.6**

Organización esquemática del material de la parte cinco: Ajuste de curvas.

El capítulo 19 tiene que ver con el procedimiento de la transformada de Fourier para el ajuste de curvas, donde funciones periódicas se ajustan a datos. Nuestro énfasis en esta sección será sobre la *transformada rápida de Fourier*. Al final de este capítulo se

incluye también una revisión de algunos paquetes de software y librerías que se pueden usar para el ajuste de curvas; entre ellos se encuentran Mathcad, Excel, MATLAB e IMSL.

El capítulo 20 se dedica a las aplicaciones de la ingeniería que ilustran la utilidad de los métodos numéricos en el contexto de problemas de ingeniería. Los ejemplos se toman de las cuatro áreas principales de la ingeniería: química, civil, eléctrica y mecánica. Además, algunas de las aplicaciones ilustran cómo se pueden aplicar los paquetes de software para resolver problemas de ingeniería.

Por último, se incluye un epílogo al final de la parte cinco. Éste contiene un resumen de las fórmulas y conceptos importantes relacionados con el ajuste de curvas, así como un análisis de los elementos de juicio entre las técnicas y sugerencias para estudios en el futuro.

PT5.3.2 Metas y objetivos

Objetivos de estudio. Después de completar la parte cinco, usted habrá depurado en gran forma su capacidad para ajustar curvas con los datos. En general, usted manejará las técnicas, habrá aprendido a asegurar la confiabilidad de sus resultados y será capaz de seleccionar el método (o métodos) para cualquier problema particular. Además, para esas metas generales, los conceptos específicos dados en la tabla PT5.3 deberán ser asimilados y manejados.

TABLA PT5.3 Objetivos específicos de estudio para la parte cinco.

1. Comprender la diferencia fundamental entre regresión e interpolación, y que confundirlos puede provocar serios problemas.
2. Entender la deducción de la regresión lineal por mínimos cuadrados y ser capaz de asegurar la confiabilidad del ajuste mediante validaciones en forma gráfica y cuantitativa.
3. Saber cómo linearizar datos por transformación.
4. Entender situaciones donde son apropiadas las regresiones polinomiales, múltiples y no lineales.
5. Ser capaz de reconocer modelos lineales generales, entender la formulación de una matriz general para mínimos cuadrados lineales y saber cómo calcular los intervalos de confianza de los parámetros.
6. Entender que hay uno y sólo un polinomial de grado n o menor que pasa exactamente a través de $n + 1$ puntos.
7. Saber cómo derivar la interpolación polinomial de Newton en primer orden.
8. Entender la analogía entre el polinomial de Newton y la expansión de la serie de Taylor y cómo se relaciona el error de truncamiento.
9. Reconocer que las ecuaciones de Newton y Lagrange son simplemente formulaciones diferentes de la misma interpolación polinomial, y entender sus respectivas ventajas y desventajas.
10. Percatarse que por lo general se obtienen resultados más exactos si los datos usados para interpolación son más o menos centrados y cercanos del punto desconocido.
11. Darse cuenta que los datos de los puntos no tienen que estar igualmente espaciados en cualquier orden particular, ya sea para los polinomiales de Newton o de Lagrange.
12. Saber por qué las fórmulas de interpolación con igual espaciamiento tienen utilidad.
13. Reconocer las capacidades y riesgos asociados con la extrapolación.
14. Entender por qué las funciones segmentadas tienen utilidad para datos con áreas locales de cambio abrupto.
15. Reconocer cómo se usan las series de Fourier para ajustar datos con funciones periódicas.
16. Entender la diferencia entre frecuencia y dominios del tiempo.

Objetivos de cómputo. Se le ha proporcionado el software y algoritmos de cómputo simples para implementar las técnicas analizadas en la parte cinco. Usted puede también tener acceso a los paquetes de software y librerías. Todo esto tiene utilidad como herramientas de aprendizaje.

El software de Métodos Numéricos TOOLKIT incluye regresión polinomial. Los gráficos asociados con este software permiten visualizar fácilmente el problema y las operaciones matemáticas asociadas. Las gráficas son una parte esencial del aseguramiento de la validez de un ajuste por regresión. Éstas también proporcionan guías con respecto al uso correcto de la regresión polinomial y de los peligros potenciales de la extrapolación. El software es muy fácil de aplicar para resolver problemas prácticos y se puede usar para verificar los resultados de cualquier programa en computadora que usted mismo haya desarrollado.

Además, se proporcionan los algoritmos en pseudocódigo para la mayoría de los otros métodos en la parte cinco. Esta información le permitirá expandir su software de librerías para incluir técnicas más allá de la regresión polinomial. Por ejemplo, usted puede encontrar útil, desde un punto de vista profesional, tener software para implementar la regresión lineal múltiple, la interpolación polinomial de Newton, la interpolación segmentaria cúbica y la transformada rápida de Fourier.

Finalmente, una de las metas más importantes deberá ser manejar varios de los paquetes de software de utilidad general que están disponibles ampliamente. En particular, usted debería acostumbrar usar esas herramientas para implementar métodos numéricos para la solución de problemas en la ingeniería.

CAPÍTULO 17

Regresión por mínimos cuadrados

Donde se asocian errores sustanciales con los datos, la interpolación polinomial es inapropiada y puede dar resultados insatisfactorios cuando se usa para predecir valores intermedios. Por ejemplo, en la figura 17.1a se muestran siete datos derivados experimentalmente que exhiben variabilidad significativa. Una inspección visual de dichos datos sugiere una posible relación entre y y x . Es decir, la tendencia general indica que los valores más altos de y son asociados con los valores más altos de x . Ahora, si una interpolación de sexto orden se ajusta a estos datos (figura 17.1b), pasará justo a través de todos los puntos. Sin embargo, a causa de la variabilidad en los datos, la curva oscila en forma amplia en el intervalo entre los puntos. En particular, los valores interpolados en $x = 1.5$ y $x = 6.5$ parecen estar muy adelante del rango sugerido por los datos.

Una estrategia más apropiada para tales casos es derivar una función aproximada que ajuste la forma de la tendencia general de los datos sin ajustar necesariamente con los puntos individuales. La figura 17.1c ilustra cómo se puede usar por lo general una línea recta para caracterizar la tendencia de los datos sin pasar a través de un punto en particular.

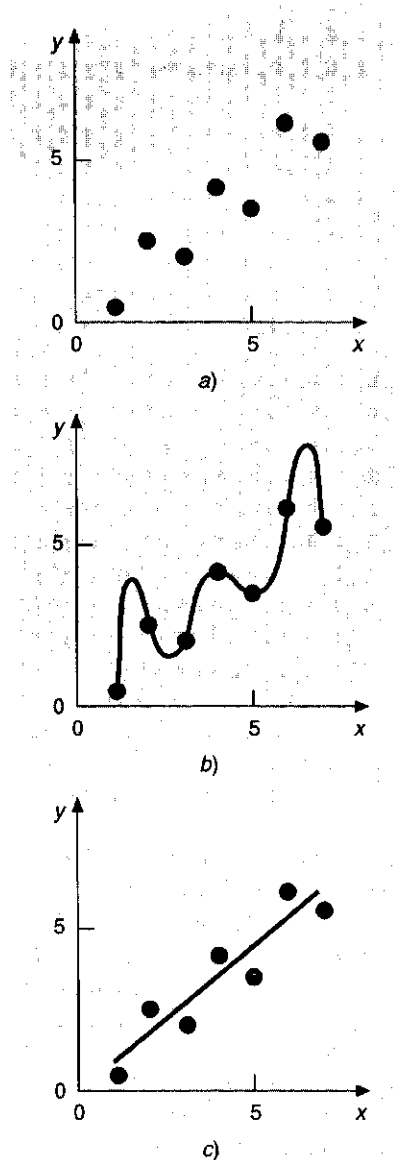
Una manera para determinar la línea en la figura 17.1c es inspeccionar en forma visual los datos graficados y después trazar una "mejor" línea a través de los puntos. Aunque tales procedimientos por "vistazo" apelan al sentido común y son válidos para cálculos superficiales, resultan deficientes por ser arbitrarios. Es decir, a menos que los puntos definan una línea recta perfecta (en tal caso la interpolación podría ser apropiada), diferentes analistas podrían dibujar distintas líneas.

Para hacer a un lado la subjetividad se debe concebir algunos criterios con el fin de establecer una base para el ajuste. Una forma de hacerlo es derivar una curva que minimice la discrepancia entre los puntos y la curva. Una técnica para cumplir con tal objetivo se conoce como *regresión por mínimos cuadrados*, que se analizará en este capítulo.

17.1 REGRESIÓN LINEAL

El ejemplo más simple de una aproximación por mínimos cuadrados es mediante el ajuste de un conjunto de pares de observaciones: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ a una línea recta. La expresión matemática para esta última es

$$y = a_0 + a_1x + e \quad (17.1)$$

**FIGURA 17.1**

a) Datos que exhiben un error significativo. b) Ajuste polinomial oscilando más allá del rango de datos. c) Resultados más satisfactorios mediante el ajuste por mínimos cuadrados.

donde a_0 y a_1 son coeficientes que representan el intercepto y la pendiente, respectivamente, y e es el error, o residuo, entre el modelo y las observaciones, las cuales se pueden representar al reordenar la ecuación (17.1) como

$$e = y - a_0 - a_1 x$$

Así, el error o residuo es la discrepancia entre el valor real de y y el valor aproximado, $a_0 + a_1 x$, predicho por la ecuación lineal.

17.1.1 Criterios para un "mejor" ajuste

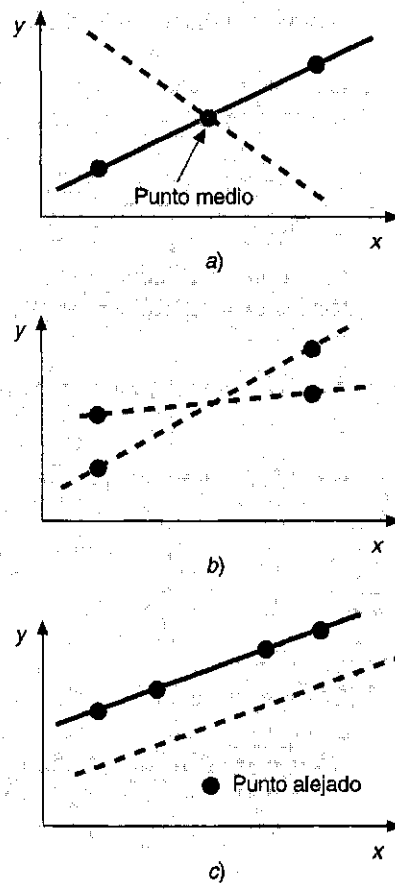
Una estrategia para ajustar a la ¿"mejor"? línea a través de los datos podría ser minimizar la suma de los errores residuales para todos los datos disponibles, como en

$$\sum_{i=1}^n e_i = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i) \quad (17.2)$$

donde n = número total de puntos. Sin embargo, éste es un criterio inadecuado, como lo ilustra la figura 17.2a, la cual muestra el ajuste de una línea recta de dos puntos. Obvia-

FIGURA 17.2

Ejemplos de algunos criterios para "el mejor ajuste" inadecuados para regresión: a) minimiza la suma de los residuos, b) minimiza la suma de los valores absolutos de los residuos y c) minimiza el error máximo de cualquier punto individual



mente, el mejor ajuste es la línea que conecta los puntos. Sin embargo, cualquier línea recta que pasa a través del punto medio que conecta la línea (excepto una línea perfecta vertical) resulta en un valor mínimo de la ecuación (17.2) igual a cero debido a los errores que se cancelan.

Por tanto, otro criterio lógico podría ser minimizar la suma de los valores absolutos de las discrepancias, como en

$$\sum_{i=1}^n |e_i| = \sum_{i=1}^n |y_i - a_0 - a_1 x_i|$$

La figura 17.2b demuestra por qué este criterio es también inadecuado. Para los cuatro puntos expuestos, cualquier línea recta que esté dentro de las líneas punteadas minimizará el valor absoluto de la suma. Así, este criterio tampoco da un único mejor ajuste.

Una tercera estrategia para ajustar a la mejor línea es el criterio *minimax*. En esta técnica, la línea se elige de manera que minimice la máxima distancia que tenga un punto individual desde la línea. Como se ilustra en la figura 17.2c, tal estrategia no es adecuada para regresión, ya que tiene una excesiva influencia en puntos fuera del conjunto; es decir, un solo punto con un gran error. Debería observarse que el principio minimax es algunas ocasiones muy adecuado para ajustar una simple función a una complicada función (Carnahan, Luther y Wilkes, 1969).

Una estrategia que supera los defectos de los procedimientos mencionados es minimizar la suma de los cuadrados de los residuos entre la y medida y la y calculada con el modelo lineal

$$S_r = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_{i,\text{medida}} - y_{i,\text{modelo}})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2 \quad (17.3)$$

Este criterio tiene varias ventajas, entre ellas el hecho de que se obtiene una línea única para un cierto conjunto de datos. Antes de analizar esas propiedades, presentaremos una técnica para determinar los valores de a_0 y a_1 que minimizan la ecuación (17.3).

17.1.2 Ajuste por mínimos cuadrados de una línea recta

Para determinar los valores de a_0 y a_1 , la ecuación (17.3) es diferenciada con respecto a cada coeficiente:

$$\begin{aligned} \frac{\partial S_r}{\partial a_0} &= -2 \sum (y_i - a_0 - a_1 x_i) \\ \frac{\partial S_r}{\partial a_1} &= -2 \sum [(y_i - a_0 - a_1 x_i) x_i] \end{aligned}$$

Observe que hemos simplificado los símbolos de la sumatoria; a menos que se indique otra cosa, todas las sumatorias son de $i = 1$ hasta n . Al fijar esas derivadas igual a cero, resultará en un mínimo S_r . Si se hace esto, las ecuaciones se pueden expresar como

$$\begin{aligned} 0 &= \sum y_i - \sum a_0 - \sum a_1 x_i \\ 0 &= \sum y_i x_i - \sum a_0 x_i - \sum a_1 x_i^2 \end{aligned}$$

Ahora, si hacemos que $\Sigma a_0 = na_0$, podemos expresar las ecuaciones como un conjunto de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas (a_0 y a_1):

$$na_0 + \left(\sum x_i\right) a_1 = \sum y_i \quad (17.4)$$

$$\left(\sum x_i\right) a_0 + \left(\sum x_i^2\right) a_1 = \sum x_i y_i \quad (17.5)$$

Éstas son llamadas ecuaciones normales, y pueden ser resueltas en forma simultánea

$$a_1 = \frac{n\Sigma x_i y_i - \Sigma x_i \Sigma y_i}{n\Sigma x_i^2 - (\Sigma x_i)^2} \quad (17.6)$$

Este resultado, entonces, se puede usar en conjunto con la ecuación (17.4) y resolver para

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \quad (17.7)$$

donde $\bar{y}$ y $\bar{x}$ son las medias de y y x , respectivamente.

EJEMPLO 17.1 Regresión lineal

Enunciado del problema. Ajuste a una línea recta los valores de x y y en las dos primeras columnas de la tabla 17.1.

Solución. Se calculan las siguientes cantidades:

$$n = 7 \quad \sum x_i y_i = 119.5 \quad \sum x_i^2 = 140$$

$$\sum x_i = 28 \quad \bar{x} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\sum y_i = 24 \quad \bar{y} = \frac{24}{7} = 3.428571$$

Mediante las ecuaciones (17.6) y (17.7)

$$a_1 = \frac{7(119.5) - 28(24)}{7(140) - (28)^2} = 0.8392857$$

$$a_0 = 3.428571 - 0.8392857(4) = 0.07142857$$

TABLA 17.1 Cálculos para un análisis de error del ajuste lineal.

x_i	y_i	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$
1	0.5	8.5765	0.1687
2	2.5	0.8622	0.5625
3	2.0	2.0408	0.3473
4	4.0	0.3265	0.3265
5	3.5	0.0051	0.5896
6	6.0	6.6122	0.7972
7	<u>5.5</u>	<u>54.2908</u>	<u>0.1993</u>
<u>Σ</u>	<u>24.0</u>	<u>22.7143</u>	<u>2.9911</u>

Por tanto, el ajuste por mínimos cuadrados es

$$y = 0.07142857 + 0.8392857x$$

La línea, junto con los datos, son mostrados en la figura 17.1c.

17.1.3 Cuantificación del error de una regresión lineal

Cualquier otra línea que la calculada en el ejemplo 17.1 resulta en una gran suma de cuadrados de los residuos. Así, la línea es única y en términos de nuestro criterio elegido es una línea "mejor" a través de los puntos. Un número adicional de propiedades de este ajuste se puede elucidar al examinar más de cerca la forma en que se calcularon los residuos. Recuerde que la suma de los cuadrados se define como [véase ecuación (17.3)]

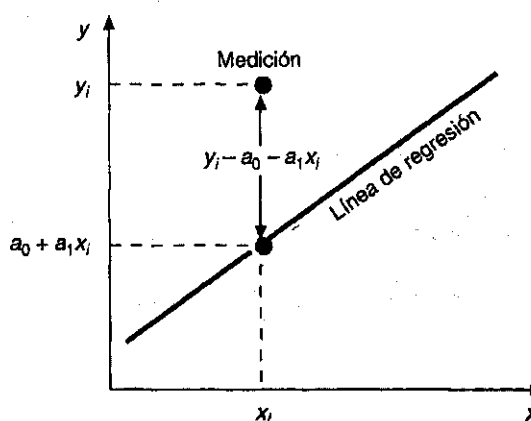
$$S_r = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2 \quad (17.8)$$

Observe la similitud entre las ecuaciones (PT5.3) y (17.8). En el primer caso, el cuadrado del residuo representa el cuadrado de la discrepancia entre los datos y una sola estimación de la medida de tendencia central (la media). En la ecuación (17.8), el cuadrado de los residuos representa el cuadrado de la distancia vertical entre los datos y otra medida de tendencia central: la línea recta (véase figura 17.3).

La analogía se puede extender más para casos donde 1) la dispersión de los puntos alrededor de la línea es de magnitud similar junto con todo el rango de datos, y 2) la distribución de esos puntos cerca de la línea es normal. Se puede demostrar que si estos criterios se cumplen, la regresión por mínimos cuadrados proporcionará la mejor (es decir, una de las mejores) estimación de a_0 y a_1 (Draper y Smith, 1981). Esto es conocido en estadística como el *principio de probabilidad máxima*. Además, si estos criterios se

FIGURA 17.3

El residuo en la regresión lineal representa la distancia vertical entre un dato y la línea recta.



cumplen, una “desviación estándar” para la línea de regresión se puede determinar como [compare con la ecuación (PT5.2)]

$$s_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n-2}} \quad (17.9)$$

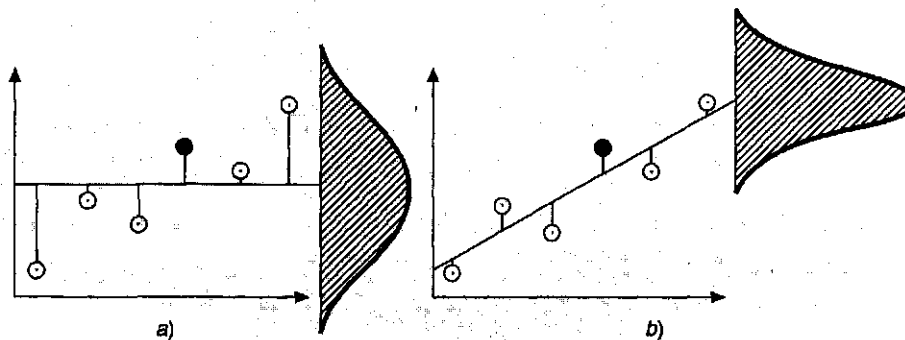
donde $s_{y/x}$ es llamado el *error estándar del estimado*. La notación del subíndice “y/x” designa que el error es para un valor predicho de y correspondiente a un valor particular de x. También, observe que ahora dividimos entre $n - 2$ debido a los dos datos estimados (a_0 y a_1), que se usaron para calcular S_r ; así, se tiene dos grados de libertad. Como lo hicimos en nuestro análisis para la desviación estándar en PT5.2.1, otra justificación para dividir entre $n - 2$ es que no existe algo como “datos dispersos” alrededor de una línea recta que conecte dos puntos. De esta manera, para el caso donde $n = 2$, la ecuación (17.9) da un resultado sin sentido al infinito.

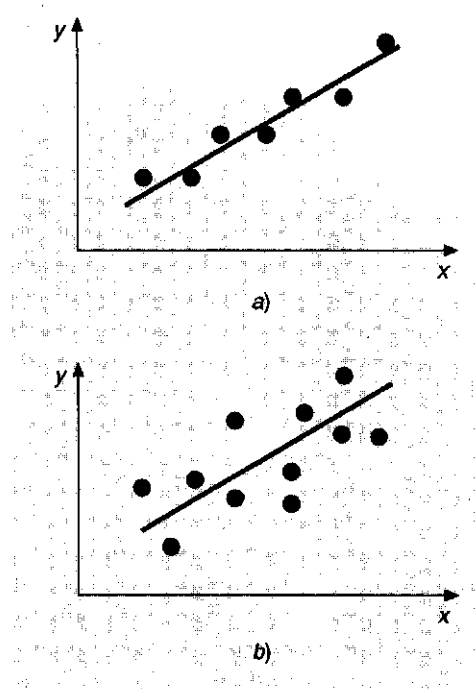
Justo como fue el caso con la desviación estándar, el error estándar de la estimación cuantifica la dispersión de los datos. Sin embargo, $s_{y/x}$ cuantifica la dispersión *alrededor de la línea de regresión*, como se muestra en la figura 17.4b, en contraste con la desviación estándar original s_y que cuantifica la dispersión *alrededor de la media* (figura 17.4a).

Los conceptos anteriores se pueden usar para cuantificar la “bondad” de nuestro ajuste. Esto es en particular útil para comparar diferentes regresiones (véase figura 17.5). Para hacer esto, regresamos a los datos originales y determinamos la *suma total de los cuadrados* alrededor de la media para la variable dependiente (en nuestro caso, y). Como fue el caso para la ecuación (PT5.3), esta cantidad se designa por S_y . Ésta es la magnitud del error residual asociado con la variable dependiente antes de la regresión. Después de realizar la regresión, calculamos S_r , la suma de los cuadrados de los residuos alrededor de la línea de regresión. Esto caracteriza el error residual que queda después de la regresión. Esto es, por tanto, algunas veces llamado la suma inexplicable de los cuadrados. La

FIGURA 17.4

Datos de regresión que muestran a) la dispersión de los datos alrededor de la media de la variable dependiente y b) la dispersión de los datos alrededor de la mejor línea de ajuste. La reducción en la dispersión va de a) a b), como lo indican las curvas en forma de campana a la derecha, representan la mejora debida a la regresión lineal.



**FIGURA 17.5**

Ejemplos de regresión lineal con errores residuales a) pequeños y b) grandes.

diferencia entre estas dos cantidades, $S_t - S_r$, cuantifica la mejora o reducción de error debido a que describe los datos en términos de una línea recta en vez de como un valor promedio. Como la magnitud de esta cantidad es dependiente de la escala, la diferencia es normalizada a S_t para obtener

$$r^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t} \quad (17.10)$$

donde r^2 es conocido como el *coeficiente de determinación* y r es el *coeficiente de correlación* ($= \sqrt{r^2}$). Para un ajuste perfecto, $S_r = 0$ y $r = r^2 = 1$, significa que la línea explica el 100% de la variabilidad de los datos. Para $r = r^2 = 0$, $S_r = S_t$ y el ajuste no representa ninguna mejora. Una formulación alternativa para r que es más conveniente para implementarse en una computadora es

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}} \quad (17.11)$$

EJEMPLO 17.2 Estimación de errores para el ajuste lineal por mínimos cuadrados

Enunciado del problema. Calcule la desviación estándar total, el error estándar del estimado y el coeficiente de correlación para los datos en el ejemplo 17.1.

Solución. Las sumatorias se realizan y se presentan en la tabla 17.1. La desviación estándar es [véase ecuación (PT5.2)]

$$s_y = \sqrt{\frac{22.7143}{7-1}} = 1.9457$$

y el error estándar del estimado es [véase ecuación (17.9)]

$$s_{y/x} = \sqrt{\frac{2.9911}{7-2}} = 0.7735$$

Así, ya que $s_{y/x} < s_y$, el modelo de regresión lineal tiene mérito. La mejora adicional se puede cuantificar por [véase ecuación (17.10)]

$$r^2 = \frac{22.7143 - 2.9911}{22.7143} = 0.868$$

o

$$r = \sqrt{0.868} = 0.932$$

Los resultados indican que el 86.8% de la incertidumbre original ha sido explicada por el modelo lineal.

Antes de proceder con el programa de cómputo para regresión lineal, debemos tomar en cuenta algunas consideraciones. Aunque los coeficientes de correlación proporcionan una manera fácil para medir la bondad del ajuste, se deberá tener cuidado de no darle más significado que el que ya tiene. Así como r es “cercana” a 1 no significa que el ajuste es necesariamente “bueno”. Por ejemplo, es posible obtener un valor relativamente alto de r cuando la relación en turno entre y y x no es lineal. Draper y Smith (1981) proporcionan guías y material adicional con respecto al aseguramiento de los resultados para regresión lineal. Además, como mínimo, usted debería *siempre* inspeccionar una gráfica de los datos junto con su curva de regresión. Como se describe en la siguiente sección, el software de métodos numéricos TOOLKIT incluye esas capacidades.

17.1.4 Programa de cómputo para regresión lineal

Esto es una cuestión relativamente trivial para desarrollar un pseudocódigo para regresión lineal (véase figura 17.6). Como se mencionó antes, una opción de gráfica es crítica para el uso efectivo e interpretación de regresión y se incluye en el software suplementario de métodos numéricos TOOLKIT. Además, paquetes de software populares como Excel y Mathcad pueden implementar regresión y tienen capacidades de graficación. Si su lenguaje de computadora tiene capacidades de graficación, recomendamos que expanda su programa para incluir una gráfica de y contra x mostrando ambos: los datos y la línea de regresión. La inclusión de la capacidad resaltarán mucho la utilidad del programa en los contextos de solución de problemas.

```

SUB Regres(x, y, n, a1, a0, syx, r2)

  sumx = 0: sumxy = 0: st = 0
  sumy = 0: sumx2 = 0: sr = 0
  DO i = 1, n
    sumx = sumx + xi
    sumy = sumy + yi
    sumxy = sumxy + xi*yi
    sumx2 = sumx2 + xi*xi
  END DO
  xm = sumx/n
  ym = sumy/n
  a1 = (n*sumxy - sumx*sumy)/(n*sumx2 - sumx*sumx)
  a0 = ym - a1*xm
  DO i = 1, n
    st = st + (yi - ym)2
    sr = sr + (yi - a1*xi - a0)2
  END DO
  syx = (sr/(n - 2))0.5
  r2 = (st - sr)/st

END Regres

```

FIGURA 17.6

Algoritmo para regresión lineal.

EJEMPLO 17.3 Regresión lineal usando la computadora

Enunciado del problema. El paquete de software de Métodos Numéricos TOOLKIT adjunto a este texto, contiene un programa de cómputo para implementar regresión lineal. Podemos usar este software para resolver un problema de prueba hipotético asociado con la caída del paracaidista que se analizó en el capítulo 1. Un modelo matemático teórico para la velocidad del paracaidista fue dado como el siguiente [véase ecuación (1.10)]:

$$v(t) = \frac{gm}{c} (1 - e^{(-c/m)t})$$

donde v = velocidad (m/s), g = constante gravitacional (9.8 m/s^2), m = masa del paracaidista igual a 68.1 kg y c = coeficiente de arrastre de 12.5 kg/s . El modelo predice la velocidad del paracaidista como una función del tiempo, como se describe en el ejemplo 1.1. En el ejemplo 2.1 se desarrolló una gráfica de la variación de la velocidad.

Un modelo empírico alternativo para la velocidad del paracaidista está dado por

$$v(t) = \frac{gm}{c} \left(\frac{t}{3.75 + t} \right) \quad (E17.3.1)$$

TABLA 17.2 Velocidades medidas y calculadas para la caída del paracaidista.

Tiempo, s	v medida, m/s a)	v calculada con el modelo, m/s [ec. (1.10)] b)	v calculada con el modelo, m/s [ec. (E17.3.1)] c)
1	10.00	8.953	11.240
2	16.30	16.405	18.570
3	23.00	22.607	23.729
4	27.50	27.769	27.556
5	31.00	32.065	30.509
6	35.60	35.641	32.855
7	39.00	38.617	34.766
8	41.50	41.095	36.351
9	42.90	43.156	37.687
10	45.00	44.872	38.829
11	46.00	46.301	39.816
12	45.50	47.490	40.678
13	46.00	48.479	41.437
14	49.00	49.303	42.110
15	50.00	49.988	42.712

Suponga que a usted le gustaría probar y comparar lo adecuado de esos dos modelos matemáticos. Esto se podría cumplir al medir la velocidad real del paracaidista con valores conocidos de tiempo y comparar estos resultados con las velocidades predichas de acuerdo con cada modelo.

Tal programa de colección de datos experimentales se implementó, y los resultados se enlistan en la columna *a*) de la tabla 17.2. Las velocidades calculadas para cada modelo se enlistan en las columnas *b*) y *c*).

Solución. La adecuación de los modelos se puede probar al graficar la velocidad del modelo calculado contra la velocidad medida. Se puede usar regresión lineal para calcular la pendiente y el intercepto de la gráfica. Esta línea tendrá una pendiente de 1, un intercepto de 0 y una $r^2 = 1$ si el modelo concuerda perfectamente con los datos. Una desviación significativa de esos valores se puede usar como un indicador de la inadecuación del modelo.

La figura 17.7*a* y 17.7*b* son gráficas de la línea y datos para las regresiones de las columnas *b*) y *c*), respectivamente, contra la columna *a*). Para el primer modelo [ecuación (1.10) como se ilustra en la figura 17.7*a*]

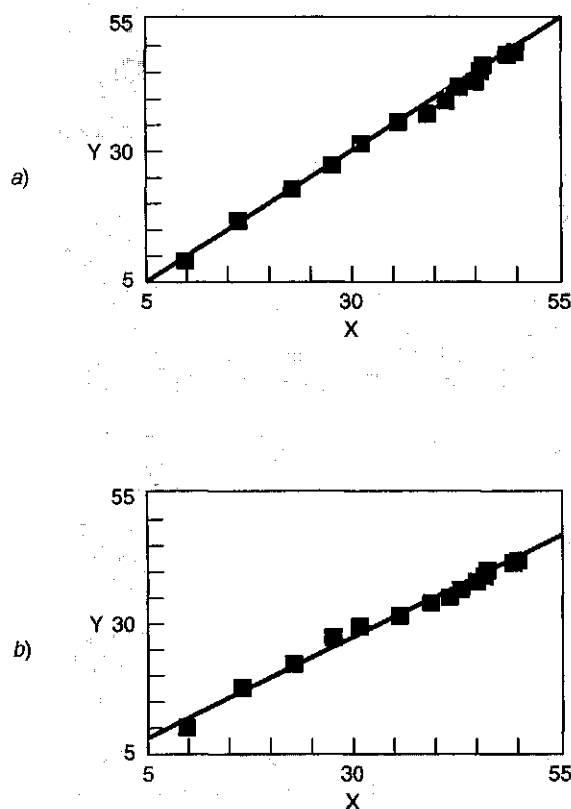
$$v_{\text{modelo}} = -0.859 + 1.032v_{\text{medida}}$$

y para el segundo modelo [ecuación (E17.3.1) como se ilustra en la figura 17.7*b*]

$$v_{\text{modelo}} = 5.776 + 0.752v_{\text{medida}}$$

Esas gráficas indican que la regresión lineal entre los datos y cada uno de los modelos es altamente significativa. Ambos modelos ajustan los datos con un coeficiente de correlación mayor que 0.99.

Los modelos de prueba y selección son comunes y extremadamente importantes para la realización de actividades en todos los campos de la ingeniería. El material pro-

**FIGURA 17.7**

a) Resultados que usan regresión lineal para comparar las predicciones calculadas con el modelo teórico [véase ecuación (1.10)] contra valores medidos. b) Resultados usando regresión lineal para comparar predicciones calculadas con el modelo empírico [véase ecuación (E17.3.1)] contra valores medidos.

porcionado en este capítulo como antecedente, junto con su software, le proporcionará una guía muy práctica para problemas de este tipo.

Sin embargo, el modelo descrito por la ecuación (1.10) conforma para nuestra hipótesis criterios de prueba mucho mejores que los descritos por la ecuación (E17.3.1) ya que la pendiente y el intercepto son más cercanos o casi igual a 1 y 0. Así, aunque cada gráfica está bien descrita por una línea recta, la ecuación (1.10) parece ser mejor modelo que la (E17.3.1).

Hay un defecto con el análisis en el ejemplo 17.3. El ejemplo no fue ambiguo, ya que el modelo empírico [véase ecuación (E17.3.1)] fue claramente inferior al de la ecuación (1.10). Así, la pendiente y el intercepto para el modelo empírico fueron mucho más cercanos que el resultado deseado de 1 y 0, fue obvio cuál modelo fue superior.

Sin embargo, suponga que la pendiente fuera de 0.85 y que el intercepto fuera de 2. Obviamente esto haría de la conclusión de que la pendiente y el intercepto fueran 1 y 0, un debate abierto. De manera clara, más que recaer en un juicio subjetivo, sería preferible basar tal conclusión sobre un criterio cuantitativo.

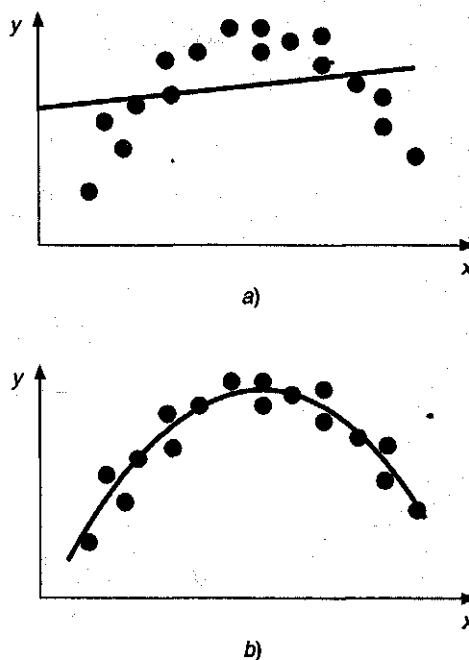
Esto se puede hacer al calcular los intervalos de confianza para los parámetros del modelo en la misma forma que desarrollamos los intervalos de confianza para la media en la sección PT5.2.3. Regresaremos a este punto al final del presente capítulo.

17.1.5 Linearización de relaciones no lineales

La regresión lineal proporciona una técnica poderosa que ajusta a la "mejor" línea los datos. Sin embargo, está predicha sobre el hecho de que la relación entre las variables dependientes e independientes es lineal. Éste no es siempre el caso, y el primer paso en cualquier análisis de regresión debería ser graficar e inspeccionar en forma visual para asegurarnos si se puede usar un modelo lineal. Por ejemplo, la figura 17.8 muestra algunos datos que son obviamente curvilíneos. En algunos casos, técnicas tales como regresión por polinomios, las cuales se describen en la sección 17.2, son apropiadas. Para otros, se puede usar transformaciones para expresar los datos en una forma que sea compatible con la regresión lineal.

FIGURA 17.8

a) Datos no adecuados para la regresión lineal por mínimos cuadrados. b) Indicación de que es preferible una parábola.



Un ejemplo es el *modelo exponencial*

$$y = a_1 e^{b_1 x} \quad (17.12)$$

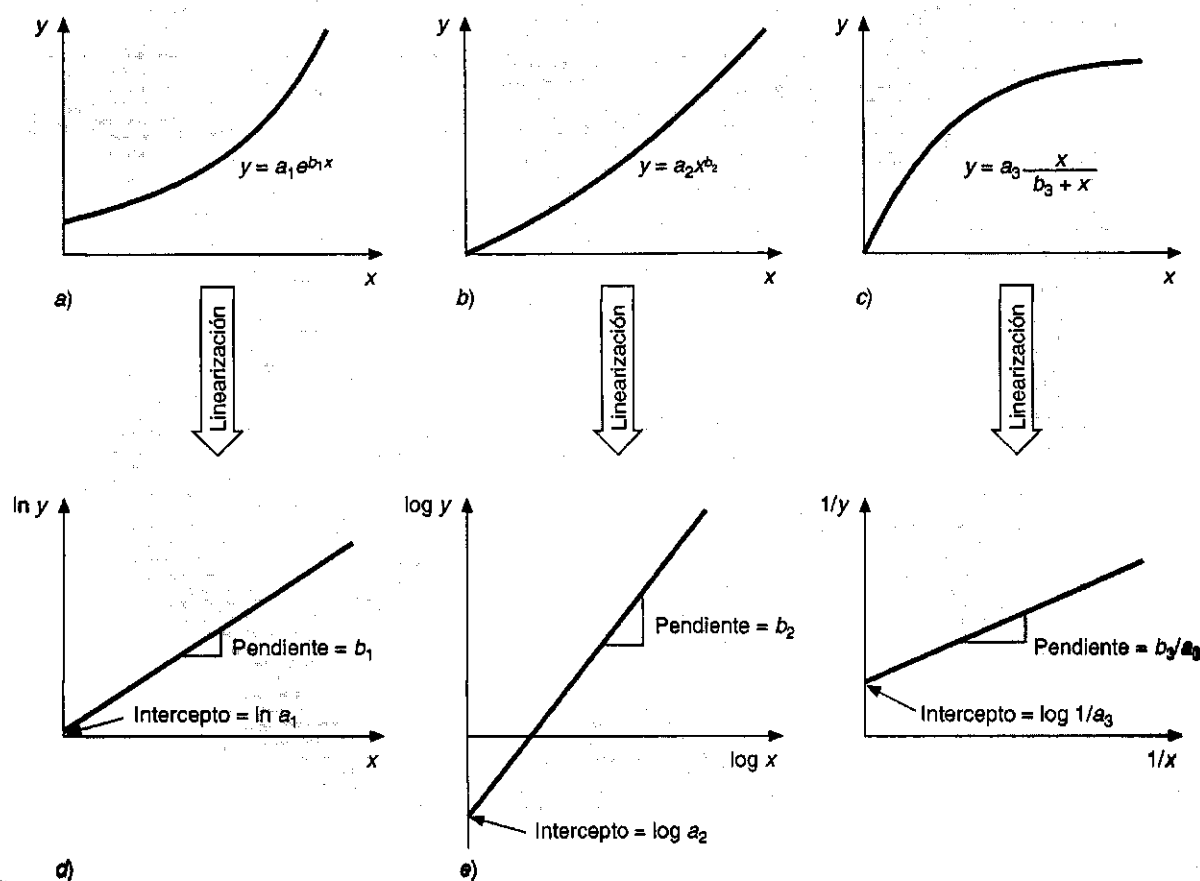
donde a_1 y b_1 son constantes. Este modelo se usa en muchos campos de la ingeniería para caracterizar cantidades que aumentan (b_1 positivo) o disminuyen (b_1 negativo) a una velocidad que es directamente proporcional a sus propias magnitudes. Por ejemplo, el crecimiento poblacional o el decaimiento radiactivo pueden exhibir tal comportamiento. Como se ilustra en la figura 17.9a, la ecuación representa una relación no lineal (para $b_1 \neq 0$) entre y y x .

Otro ejemplo de modelo no lineal es la simple ecuación de potencias

$$y = a_2 x^{b_2} \quad (17.13)$$

FIGURA 17.9

a) la ecuación exponencial, b) la ecuación por potencias y c) la ecuación de razón de crecimiento saturado. Los incisos d), e) y f) son versiones linealizadas de estas ecuaciones producto de transformaciones simples.



donde a_2 y b_2 son coeficientes constantes. Este modelo tiene amplia aplicabilidad en todos los campos de la ingeniería. Como se ilustra en la figura 17.9b, la ecuación (para $b_2 \neq 0$ o 1) es no lineal.

Un tercer ejemplo de un modelo no lineal es la ecuación de razón de crecimiento saturado [recuerde la ecuación (E17.3.1)]

$$y = a_3 \frac{x}{b_3 + x} \quad (17.14)$$

donde a_3 y b_3 son coeficientes constantes. Este modelo, el cual es de manera particular muy adecuado para caracterizar la razón de crecimiento poblacional bajo condiciones limitadas, también representa una relación no lineal entre y y x (véase figura 17.9c) que iguala o "satura", en tanto x aumenta.

Las técnicas de regresión no lineal están disponibles para ajustar esas ecuaciones a datos experimentales de manera directa. (Observe que analizaremos la regresión no lineal en la sección 17.5.) Sin embargo, una alternativa simple es usar manipulaciones matemáticas para transformar las ecuaciones en una forma lineal. Después, se puede emplear la regresión lineal simple para ajustar las ecuaciones a datos.

Por ejemplo, la ecuación (17.12) se puede linearizar al tomar su logaritmo natural para dar

$$\ln y = \ln a_1 + b_1 x \ln e$$

Pero como $\ln e = 1$,

$$\ln y = \ln a_1 + b_1 x \quad (17.15)$$

Así, una gráfica de $\ln y$ contra x dará una línea recta con una pendiente de b_1 y un intercepto de $\ln a_1$ (véase la figura 17.9d).

La ecuación (17.14) es linearizada al tomar su base logaritmo 10 para dar

$$\log y = b_2 \log x + \log a_2 \quad (17.16)$$

De este modo, una gráfica de $\log y$ contra $\log x$ dará una línea recta con una pendiente de b_2 y un intercepto de $\log a_2$ (figura 17.9e).

La ecuación (17.14) es linearizada al invertirla para dar

$$\frac{1}{y} = \frac{b_3}{a_3} \frac{1}{x} + \frac{1}{a_3} \quad (17.17)$$

De esta forma, una gráfica de $1/y$ contra $1/x$ será lineal, con una pendiente de b_3/a_3 y un intercepto de $1/a_3$ (véase la figura 17.9f).

En sus contornos transformados, estos modelos se ajustan mediante regresión lineal para evaluar los coeficientes constantes. Podrían ser de nuevo convertidos en su estado original y usados para propósitos predictivos. El ejemplo 17.4 ilustra este procedimiento para la ecuación (17.13). Además, la sección 20.1 proporciona un ejemplo de ingeniería de la misma clase de cálculo.

EJEMPLO 17.4 Linearización de una ecuación de potencias

Enunciado del problema. Ajustar la ecuación (17.13) con los datos en la tabla 17.3 mediante transformaciones logarítmicas de los datos.

Solución. La figura 17.10a es una gráfica de los datos originales en su estado no transformado. La figura 17.10b muestra la gráfica de los datos transformados. Una regresión lineal de éstos mediante log dan el resultado

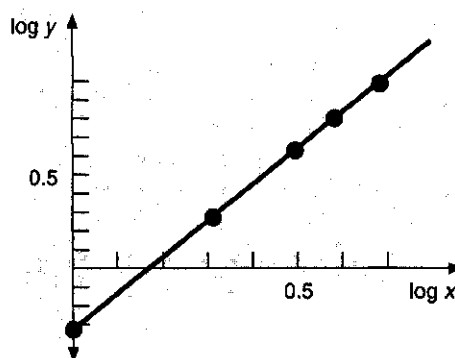
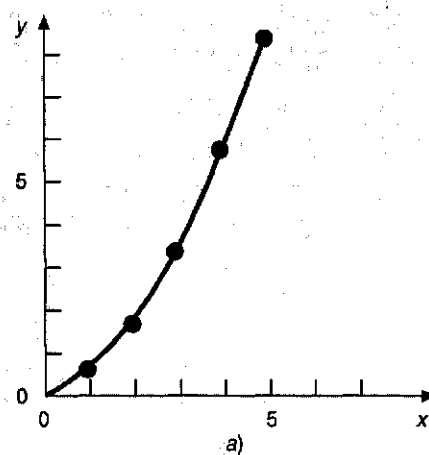
$$\log y = 1.75 \log x - 0.300$$

TABLA 17.3 Datos que serán ajustados con la ecuación de potencias.

x	y	$\log x$	$\log y$
1	0.5	0	-0.301
2	1.7	0.301	0.226
3	3.4	0.477	0.534
4	5.7	0.602	0.753
5	8.4	0.699	0.922

FIGURA 17.10

a) Gráfica de datos no transformados con la ecuación de potencias que ajusta los datos.
b) Gráfica de datos transformados que se usan para determinar los coeficientes de la ecuación de potencias.



b)

Así, el intercepto, $\log a_2$, igual -0.300 , y por tanto, al tomar el antilogaritmo, $a_2 = 10^{-0.3} = 0.5$. La pendiente es $b_2 = 1.75$. En consecuencia, la ecuación de potencias es

$$y = 0.5x^{1.75}$$

Esta curva, como se grafica en la figura 17.10a, indica un buen ajuste.

17.1.6 Comentarios generales sobre regresión lineal

Antes de proceder con regresión curvilínea y lineal múltiple, debemos enfatizar la naturaleza introductoria del material anterior sobre regresión lineal. Nos hemos concentrado en la derivación simple y uso práctico de ecuaciones para ajustar datos. Debería estar consciente del hecho de que hay aspectos teóricos de regresión que son de importancia práctica, pero que van más allá del alcance de este libro. Por ejemplo, algunas suposiciones estadísticas que son inherentes en los procedimientos por mínimos cuadrados lineales son

1. Cada x tiene un valor fijo; no es aleatorio y es conocido sin error.
2. Los valores y son variables aleatorias independientes y todas tienen la misma varianza.
3. Los valores de y para una x dada deben ser normalmente distribuidos.

Tales suposiciones son relevantes para la derivación adecuada y uso de regresión. Por ejemplo, la primera suposición significa que 1) los valores x deben estar libres de errores y 2) la regresión de y contra x no es la misma que la de x contra y (pruebe el problema 17.4 al final del capítulo). Usted debe consultar otras referencias tales como Draper y Smith (1981) para apreciar aspectos y matices de regresión que están más allá del alcance de este libro.

17.2 REGRESIÓN DE POLINOMIOS

En la sección 17.1 se desarrolló un procedimiento para obtener la ecuación de una línea recta por medio del criterio de mínimos cuadrados. Algunos datos de ingeniería, aunque exhiben un patrón marcado como el que se vio en la figura 17.8, está pobremente representado por una línea recta. Para esos casos, una curva podría ser más adecuada para el ajuste de los datos. Como se analizó en la sección anterior, un método para cumplir con este objetivo es usar transformaciones. Otras alternativas son ajustar polinomios con los datos mediante *regresión de polinomios*.

El procedimiento de mínimos cuadrados se puede fácilmente extender al ajuste de datos con un polinomio de orden superior. Por ejemplo, suponga que ajustamos un polinomio de segundo orden o cuadrático:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + e$$

Para este caso la suma de los cuadrados de los residuos es [compare con la ecuación (17.3)]

$$S_r = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1x_i - a_2x_i^2)^2 \quad (17.18)$$